

2022 年 11 月 10 日

看好

三代制冷剂配额即将尘埃落地，氟化工行业景气拐点向上

——氟化工行业深度报告

相关研究

"22Q3 公募基金化工重仓股配置环比继续微降，白马龙头、新材料及上游油服炼化持仓比重靠前-2022Q3 公募基金化工重仓股分析" 2022 年 11 月 8 日

"22Q3 需求不振导致周期品价格回落，下游细分成长边际改善-基础化工行业 2022 年三季报总结" 2022 年 11 月 7 日

证券分析师

马昕晔 A0230511090002
maxy@swsresearch.com
宋涛 A0230516070001
songtao@swsresearch.com

联系人

马昕晔
(8621)23297818x
maxy@swsresearch.com

本期投资提示：

- **环保及管控日益趋严，萤石、氢氟酸供给逐步收紧。**萤石作为不可再生资源，是氟化工下游发展的基础。据统计，国内萤石矿储量约为 4200 万吨，占全球 13.1% 左右，但平均品位仅有 34.7%。而从产量上来看，我国是全球最大的萤石生产国，产量占了世界的 65.5% 左右，采储比远低于世界平均。随着国家保护性政策实施，叠加环保、安全生产等要求日益趋严，国内萤石供给逐步收紧。氢氟酸是氟化工行业的关键中间体，一方面萤石供应趋紧必然影响氢氟酸生产，另一方面环保制约着氢氟酸产业扩张，在下游需求拉动下，预计未来氢氟酸的供需格局有望持续改善，盈利能力有望增强。
- **三代制冷剂配额即将尘埃落地，行业长景气周期反转上行，龙头企业强者恒强。**根据《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》，将逐步限控 HFCs（三代制冷剂），根据征求意见稿来看，预计三代制冷剂选取的基限值为 2020-2022 年 HFCs 全行业生产排放的 GWP 的平均值+HCFCs（二代制冷剂）基线值的 65%。因此扩产、提升开工率是三代制冷剂企业在基准年的首要任务，同时下游汽车和房地产等领域需求不佳，供大于求矛盾突出，产品盈利能力维持底部震荡，部分主流产品 R32、R134a 处于全行业亏损状态。2022 年底三代制冷剂配额基线年结束，2024 年开始执行配额生产，2023 年行业将再次回归效益为导向的格局，氟化工行业有望拐点向上。据我们测算，预计国内制冷剂龙头巨化股份、三美股份、永和股份三代制冷剂配额占比分别为 32.8%、17.9%、7.7%，行业集中度高，龙头企业涨价业绩弹性大。
- **国内氟聚合物、氟精细化学品迎高速发展，国内龙头企业转型升级扩产高端氟化学品，不断抬升氟化工产业链附加值，带来长期成长性。**氟聚合物是有机氟化物行业中发展最快、最有前景的产业之一，有数据表明氟聚合物占据了氟化工行业氟消耗总量的 20%。目前我国已产业化的氟聚合物包括 PTFE、FEP、PVDF、PVF、FKM 等，其中 PTFE 是全球消费量最大的含氟聚合物，产能、产量及需求量均占据全球氟聚合物市场的 50% 以上；PVDF 是全球消费量排名第二的氟聚合物，在下游新能源领域需求拉动下增速较快；FEP 在电线电缆领域快速渗透，迎来快速发展期。同时，新能源领域的快速发展，作为制造锂离子电池电解质的主要原料，六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等氟精细化学品需求也将迎来高速增长期。龙头氟化工企业未来的资本开支将集中在氟聚合物、氟精细化学品，抬升产业链附加值。
- **投资分析意见：**维持行业“看好”评级。三代制冷剂配额落地后将迎来氟化工行业景气反转向上，龙头企业强者恒强，同时不断向下游发展高附加值的氟聚合物、氟精细化学品，建议关注相关公司：巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源、东岳集团等。
- **风险提示：**1) 三代制冷剂配额方案发生变化；2) 制冷剂价格修复不及预期；3) 下游需求持续疲软。



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资分析意见

维持行业“看好”评级。三代制冷剂配额落地后将迎来氟化工行业景气反转向上，龙头企业强者恒强，同时不断向下游发展高附加值的氟聚合物、氟精细化学品，建议关注相关公司：巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源、东岳集团等。

原因及逻辑

按照《基加利修正案》履约目标，自 2024 年起国内将对受控用途 HFCs 生产实行配额管理，根据征求意见稿来看，预计其基限值为 2020-2022 年 HFCs 全行业生产排放的 GWP 的平均值+HCFCs 基线值的 65%，因此扩产、提升开工率是三代制冷剂企业在基准年的首要任务，行业处于供过于求的状态，产品盈利能力维持底部震荡。2022 年底三代制冷剂配额基线年结束，2023 年行业将再次回归效益为导向的格局，2024 年开始执行配额生产，氟化工行业有望拐点向上。

有别于大众的认识

市场可能认为制冷剂的终端下游房地产以及汽车行业需求仍显疲软，配额确定后三代制冷剂供给仍旧过剩，对产品价格带来的提升幅度有限。

我们认为：

1) 预计三代制冷剂选取的基限值为 2020-2022 年 HFCs 全行业生产排放的 GWP 的平均值+65%的 HCFCs 生产基线，而这三年需求整体疲软，特别是 2020 年行业平均开工率仅为 50%，预计 2020-2022 年 HFCs 受控用途生产量三年均值约为 14.41 亿吨 GWP，加二代的转化，预计总额为 17.26 亿吨 GWP，而 2022 年按照同速增长估算约 16.82 亿吨，即使未来需求没有波动，行业有效配额的开工率也将高达 97.45%，配额总量偏紧。同时目前房地产和汽车行业需求处于底部，叠加新能源汽车市场规模快速提升，受到配额的限制，三代制冷剂未来不能扩产，在 2024 年开始执行配额后供需格局将持续好转，价格有望持续上行。

2) 鉴于四代制冷剂成本以及专利限制，三代制冷剂仍是未来主流。以四代制冷剂 R1234yf 为例，其生产工艺之一六氟丙烯加成消去法所采用的原材料六氟丙烯目前市场价格 5 万元/吨，单耗 1.2 吨计算，单六氟丙烯一种原料成本就高达 6 万元。R22 作为六氟丙烯的原材料，R1234yf 的成本还可以用 R22 来进行折算，单耗 4 吨 R22 和 2 吨氢氟酸测算，R1234yf 的成本目前高达 9.8 万元/吨。

3) 海外多个国家国内制冷剂征收高额反倾销税，以 R134a 为例，早在 2014 年美国商务部就曾准备对进口的中国制冷剂 R134a 征收高额关税，把反倾销和反补贴关税考虑在内，该商品的最终关税介于 282.54-303.42%。截至目前，包括美国、印度、阿根廷等国家已对国内相关产品征收高额的关税，产品在海外售价高昂，从这一角度来看，未来国内三代制冷剂的涨价空间非常大。

核心假设风险

1) 三代制冷剂配额方案发生变化；2) 制冷剂价格修复不及预期；3) 下游需求持续疲软。

目录

1. 萤石和氢氟酸是氟化工的立足之本.....	8
1.1 氟化工产业链全景	8
1.2 环保和管控日益趋严，萤石资源属性强，供给逐步收紧	9
1.3 环保制约叠加需求增长，氢氟酸盈利能力有望不断恢复	12
2. 制冷剂配额争夺战结束后开启新一轮景气行情.....	15
2.1 二代制冷剂产业格局不断优化，盈利能力逐步提升	16
2.2 三代制冷剂配额即将落地，行业有望迎来拐点	19
2.3 龙头企业三代制冷剂配额测算	23
3. 高端氟化学品将不断抬升氟化工产业链附加值.....	26
3.1 国内氟聚合物发展提速，产品附加值高	26
3.1.1 PTFE：行业低端产能相对过剩，高端产能依赖进口	26
3.1.2 PVDF：受益下游锂电池需求增长，PVDF 需求爆发式增长	28
3.1.3 FEP：电线电缆领域快速渗透，市场容量将快速增长	31
3.2 新能源的高速发展带动六氟磷酸锂景气上行	33
3.3 氟化液有望打开未来蓝海市场	36
4. 氟化工行业标的推荐.....	39

图表目录

图 1：氟化工产业链一览	8
图 2：萤石产业链一览	9
图 3：全球萤石储量（亿吨）	10
图 4：全球萤石产量（万吨）	10
图 5：2021 年全球萤石（折纯 100%）储量分布	10
图 6：中国萤石矿区分布图	10
图 7：国内萤石产量及表观消费量（万吨）	12
图 8：2018 年国内萤石净出口由正转负（万吨）	12
图 9：2021 年国内萤石下游需求结构	12
图 10：萤石价格中枢抬升（元/吨）	12
图 11：氢氟酸生产工艺流程	13
图 12：国内氢氟酸产能、产量及表观消费量	13
图 13：2021 年氢氟酸下游需求结构	13
图 14：氢氟酸价格及价差变化情况（元/吨）	15
图 15：国内主流制冷剂产业链	16
图 16：R22 仅有作为原料的新增产能（万吨）	17
图 17：R22 出口量逐步下滑（万吨）	17
图 18：2021 年国内 R22 消费结构	18
图 19：PTFE 产能及产量逐步增长（千吨）	18
图 20：R22 盈利能力逐步修复（元/吨）	18
图 21：R142b 价格仍处高位（万元/吨）	19
图 22：R32 产能、产量及相关增速（万吨）	20
图 23：R32 价格及价差（元/吨）	20
图 24：R125 产能、产量及相关增速（万吨）	20
图 25：R125 价格及价差（元/吨）	20
图 26：R134a 产能、产量及相关增速（万吨）	21
图 27：R134a 价格及价差（元/吨）	21
图 28：氟树脂市场结构	26

图 29 : PTFE 生产流程.....	27
图 30 : 2021 年国内 PTFE 下游消费结构.....	28
图 31 : 国内 PTFE 产能、产量及表观消费量.....	28
图 32 : 国内 PTFE 进出口量.....	28
图 33 : PTFE 价格走势 (元/吨).....	28
图 34 : 2021 年 PVDF 下游需求结构.....	29
图 35 : PVDF 产业链.....	29
图 36 : PVDF 乳液制备工艺.....	29
图 37 : PVDF 悬浮制备工艺.....	29
图 38 : PVDF 产能和产量及其增速 (万吨).....	30
图 39 : 国内锂离子电池出货量快速上涨.....	30
图 40 : 供需紧张推动 PVDF 价格上行 (万元/吨).....	31
图 41 : FEP 生产流程.....	32
图 42 : 中国 FEP 下游消费结构.....	32
图 43 : FEP 同轴电缆信号传播速度优异.....	32
图 44 : 国内 FEP 产量变化 (万吨).....	32
图 45 : FEP 价格走势 (元/吨).....	33
图 46 : 锂电池电解液成本占比.....	34
图 47 : 六氟磷酸锂产业链.....	34
图 48 : 六氟磷酸锂产能及产量 (万吨).....	34
图 49 : 出口需求不断提升 (吨).....	34
图 50 : 国内锂电池电解液出货量 (万吨).....	35
图 51 : 六氟磷酸锂价格走势 (万元/吨).....	35
图 52 : 全球超大型数据中心不断增长.....	36
图 53 : 中国数据中心机架规模.....	36
图 54 : 数据中心能耗结构.....	37
图 55 : 不同冷却技术散热能力.....	37
图 56 : 单相浸没式液冷.....	38
图 57 : 两相浸没式液冷.....	38
图 58 : 巨化股份营收及增速.....	39

图 59：巨化股份归母净利润及增速.....	39
图 60：三美股份营收及增速.....	40
图 61：三美股份归母净利润及增速.....	40
图 62：永和股份营收及增速.....	41
图 63：永和股份归母净利润及增速.....	41
图 64：金石资源营收及增速.....	42
图 65：金石资源归母净利润及增速.....	42
图 66：东岳集团营收及增速.....	42
图 67：东岳集团归母净利润及增速.....	42
表 1：氟化工相关政策	8
表 2：萤石下游产品对品质要求	9
表 3：我国历年萤石行业监管政策	11
表 4：国内主要氢氟酸企业产能分布（截至 2022 年 6 月，单位：万吨）	13
表 5：主要制冷剂品种	15
表 6：国内目前主流制冷剂及下游应用	15
表 7：第二代制冷剂淘汰时间表	16
表 8：R22 国内配额情况（吨）	17
表 9：2022 年国内 R142b、R141b 配额（吨）	18
表 10：第三代制冷剂淘汰时间表	19
表 11：国内三代制冷剂产能分布（万吨）	21
表 12：制冷剂产品特性比较.....	22
表 13：IPCC 第五次评估报告部分温室气体 GWP、GTP 值	23
表 14：巨化股份三代制冷剂配额占比测算.....	24
表 15：三美股份三代制冷剂配额占比测算.....	24
表 16：永和股份三代制冷剂配额占比测算.....	25
表 17：C-F 键特征和氟聚合物特性	26
表 18：PTFE 具备优异的介电性能	27
表 19：国内 PTFE 产能分布	28
表 20：悬浮工艺和乳液工艺对比	30

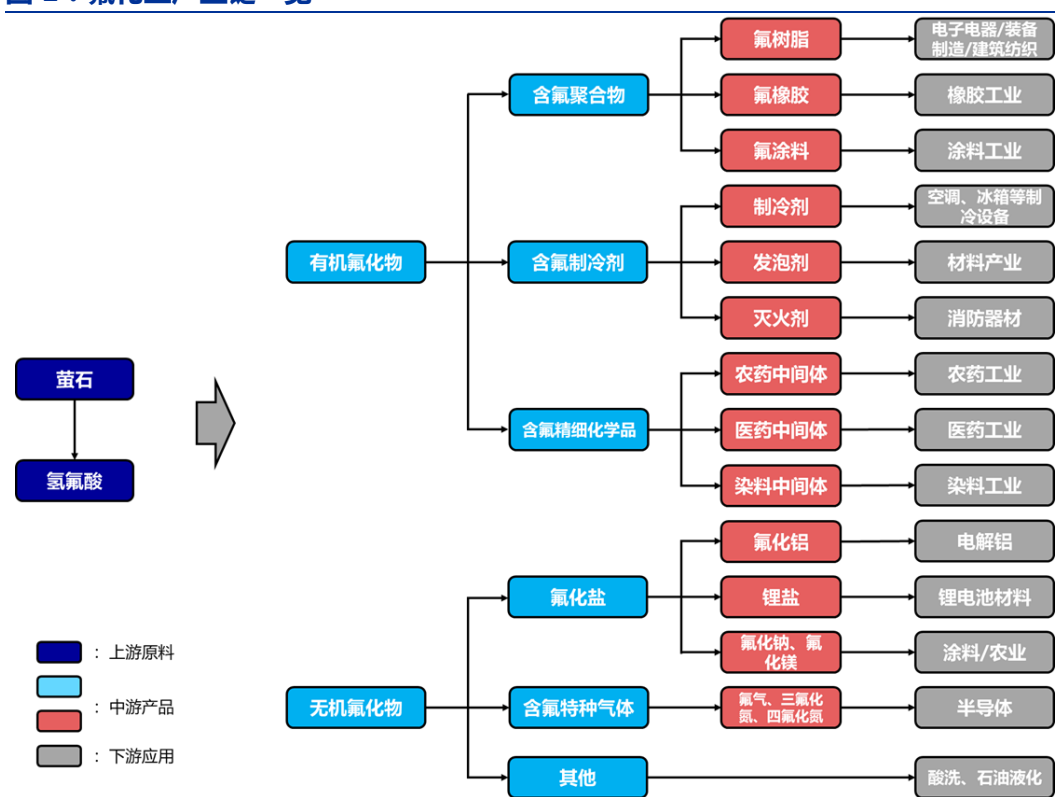
表 20：锂电用 PVDF 需求测算.....	30
表 22：PVDF 现有产能及主要企业规划（吨）.....	31
表 23：2019 年国内 FEP 产能统计.....	33
表 24：锂电池电解液主要成分及占比	34
表 25：六氟磷酸锂需求测算.....	35
表 26：国内六氟磷酸锂扩产情况（万吨）.....	35
表 27：LiFSI 与 LiPF6 性能对比.....	36
表 28：不同冷却系统对比	37
表 29：不同液冷技术对比	37
表 30：氟化液是被广泛使用的冷却液	38
表 31：巨化主要氟化工产品产能	39
表 32：三美股份主要产品产能及规划（吨）	40
表 33：永和股份产能情况	40
表 34：东岳集团部分产品产能	42
表 35：氟化工行业相关标的公司估值表	43

1. 萤石和氢氟酸是氟化工的立足之本

1.1 氟化工产业链全景

氟化工指的是产品分子结构中含氟元素的化工子行业，可分无机氟化工和有机氟化工两大板块，有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括含氟制冷剂、含氟聚合物以及含氟精细化学品三大类，其中含氟制冷剂是当前的主要应用，含氟聚合物有氟树脂、氟橡胶和氟涂料等，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽，含氟精细化学品主要包括农药、医药、染料中间体等，产品产量相对较小，但附加值相对较高；无机氟主要包括氟化盐、含氟特气等，众多广泛用于新能源及半导体行业。

图 1：氟化工产业链一览



资料来源：CNKI，申万宏源研究

氟化工符合国家战略规划需要，政策配套齐全。进入二十一世纪，尤其是“十一五”“十二五”期间，我国的氟化工行业高速发展，取得了令人瞩目的成就。氟化工目前已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也是发展新能源等其他战略新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用，符合国家产业政策导向。

表 1：氟化工相关政策

文件名称	文件内容
《石化和化学工业发展规划（2016 - 2020 年）》	推进苯基有机硅单体产业化进程，重点发展高端氟、硅聚合物（氟、硅树脂，氟、硅橡胶）、含氟功能性膜材料和高品质含氟、硅精细化学品（高纯电子化学品，含氟、硅表面

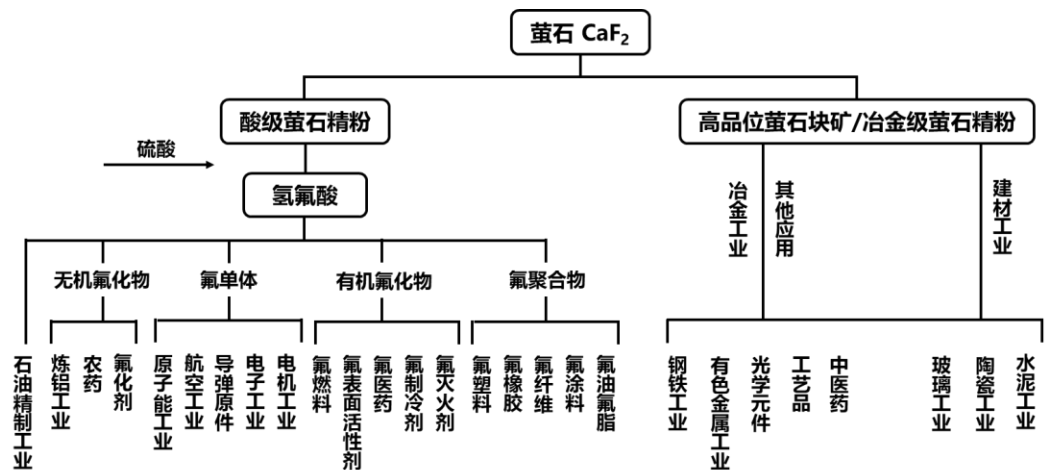
文件名称	文件内容
	活性剂，含氟、硅中间体等）
《新材料产业发展指南》	加快电子化学品、高纯发光材料、高饱和度光刻胶、超薄液晶玻璃基板等批量生产工艺优化，在新型显示等领域实现量产应用
《产业结构调整指导目录（2013 年本）》	“十一、石化化工”之“16、含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”为鼓励类产业
《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005 年修订）》	将“关键医药中间体开发与生产；高效、低毒、安全新品种农药及中间体开发生产”列为当前国家重点鼓励的产业、产品和技术
《石油和化学工业“十三五”发展指南》	加快发展低毒绿色农药新品种、新剂型、专用中间体及助剂；发展高端氟、硅聚合物、含氟功能性膜材料和化学品
《中国氟化工行业“十三五”发展规划》	鼓励开发具有自主知识产权的氟化工技术和产品，推进氟化工产业高端发展、绿色发展、聚集发展、可持续发展

资料来源：政府官网，申万宏源研究

1.2 环保和管控日益趋严，萤石资源属性强，供给逐步收紧

萤石作为不可再生资源，是氟化工下游发展的基础。萤石又称氟石，是氟化钙的结晶体，也是工业上氟元素的主要来源，已成为世界上二十几种重要的非金属矿物原料之一。萤石产品具体划分为酸级精粉、冶金级精粉和高品位块矿，下游应用领域包括氟化工业、冶金工业、水泥工业、玻璃工业、陶瓷工业等，其中氟化工（氢氟酸+氟化铝）占总需求的81%，同时氟化工对萤石品质要求也是最高的（>97%）。

图 2：萤石产业链一览



资料来源：CNKI，申万宏源研究

表 2：萤石下游产品对品质要求

应用领域	产品	CaF ₂ 要求
冶金工业	化炼铁、炼钢熔剂	65~85
水泥工业	矿化剂	>40
玻璃工业	助熔剂、遮光剂	85~95
陶瓷工业	助色剂、助溶剂	85~95
铸石工业	溶剂	>85

应用领域	产品	CaF ₂ 要求
氟化工业	氢氟酸、F22、PTFE 等	97~98

资料来源：CNKI，申万宏源研究

国内萤石矿储备不足、品质不佳，且存在过度开采等问题。据美国地质勘探局数据显示，萤石资源集中分布于环太平洋成矿带，我国萤石储量仅次于墨西哥，约为 4200 万吨氟化钙，占全球 13.1% 左右，主要集中在湖南、浙江、内蒙古等地区。我国萤石资源呈现“伴生矿多、单一矿少，贫矿多、富矿少，小矿多、大矿少”的特点，全国萤石资源的平均品位仅有 34.7%。而从产量上来看，我国是全球最大的萤石生产国，产量占全球 60% 以上，采储比远低于世界平均。

图 3：全球萤石储量（亿吨）



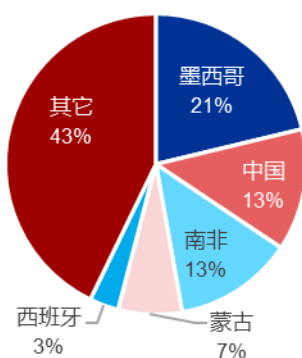
资料来源：USGS，申万宏源研究

图 4：全球萤石产量（万吨）



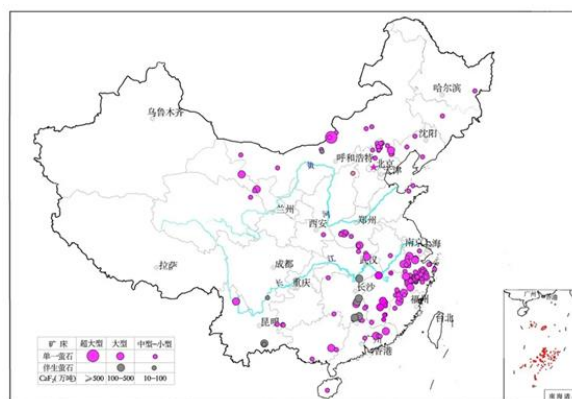
资料来源：USGS，申万宏源研究

图 5：2021 年全球萤石（折纯 100%）储量分布



资料来源：USGS，申万宏源研究

图 6：中国萤石矿区分布图



资料来源：CNKI，申万宏源研究

环保政策趋严以及安全生产要求日益提升，国内萤石供给逐步收紧。资源储量消耗过快，资源安全保障堪忧，与萤石作为“不可再生的战略性资源”地位不符，因此国家不断采取措施保护萤石资源，防止过度开采，以保障国内氟化工行业的可持续发展。近年来，环保督察常态化，安全生产日趋严格，以及生态红线的划定，自然保护区、国家公园、长江水域保护等原因，大量中小矿山整顿关停，都导致产能受限，行业供给难有大幅新增。

表 3：我国历年萤石行业监管政策

年份	主要监管政策
1999 年 1 月	对国内萤石出口实行配额许可制度
2003 年 1 月	不再发放新的萤石开采许可证
2004 年 7 月	萤石出口退税由原来的 13% 降到 5%
2006 年 2 月	国家发布财税[2006]139 号，取消萤石出口退税
2007 年 1 月	开始征收 10% 的萤石出口关税
2008 年 3 月	上调萤石出口关税至 15%，同时，萤石开采明确列为禁止外商投资目录
2009 年 1 月	氢氟酸产品出口关税提高到 25%
2009 年 7 月	将氢氟酸的出口关税降到 15%
2010 年 1 月	国务院办公厅出台《国务院办公厅关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》（国办发〔2010〕1 号）
2010 年 2 月	工信部联合多家部委联合公布《萤石行业准入标准》公告（工联原[2010]87 号）
2010 年 5 月	国土资源部下发《2010 年高铝黏土矿萤石矿开采总量控制指标的通知》，这是我国第一次对萤石矿实行开采总量控制管理；该通知还表示，今后原则上不再受理新的萤石矿的勘查、开采登记申请
2010 年 6 月	根据财政部、国家税务总局日前联合下发《关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知》，自 2010 年 6 月 1 日起，两部委将萤石的资源税适用税额标准由 3 元/吨调整为 20 元/吨
2010 年 7 月	《国土资源部关于开展全国稀土等矿产开发秩序专项整治行动的通知》，要求各地编制省级稀土等矿产勘察专项规划，对稀土等 7 种稀有矿产资源的勘察做出规划
2011 年 2 月	工信部《氟化氢行业准入条件（征求意见稿）》，控制氟化氢产业扩张、淘汰落后产能
2011 年 5 月	国土资源部下发《关于下达 2011 年高铝黏土和萤石矿开采总量控制指标的通知》，确定 2011 年全国萤石矿开采总量控制指标为 1050 万吨（矿石量），比 2010 年降低了 50 万吨
2011 年 9 月	工信部《耐火粘土（高铝粘土）萤石行业准入公告管理暂行办法》
2012 年 6 月	工信部《氟化氢生产企业准入公告管理暂行办法》
2016 年 11 月	《全国矿产资源规划（2016~2020 年）》中，将萤石列入战略性矿产目录。
2019 年 2 月	《萤石行业规范条件》征求意见，在设备使用、利用率，环保，能耗方面提出更高要求。
2020 年 3 月	国家工信部就《萤石行业生产技术规范》强制性国家标准向社会征求意见。

资料来源：政府官网，申万宏源研究

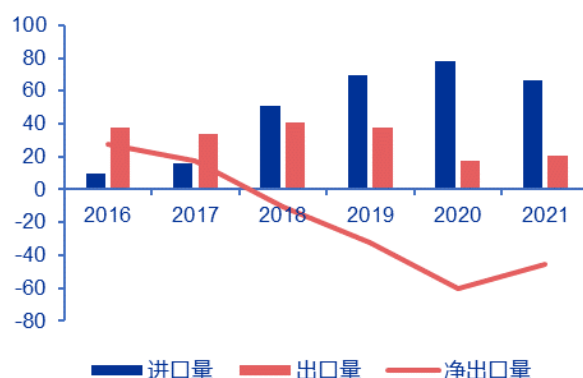
萤石供需格局持续改善，价格有望维持高位。中国是全球最大的萤石消费国，约占全球总消费量的 60% 左右。随着国内氟化工行业技术升级，新能源、半导体等行业对氟聚合物以及氟精细化学品的需求大幅拉动了萤石的需求。2020 年内国萤石表观消费量 600 万吨，同比增长 29.8%，2021 年同比小幅下降 2.4%，主要原因是全球疫情影响全球萤石供给，整体进口量小幅下降，叠加价格上升导致消费量有所下降。萤石需求大幅增加叠加供给端持续收缩，萤石供需格局持续改善，价格中枢由原来 1500 元/吨抬升至 3000 元/吨左右。未来可见产量难有大幅增加的情况下，旺盛的下游需求有望推动萤石进入长周期景气行情。

图 7：国内萤石产量及表观消费量（万吨）



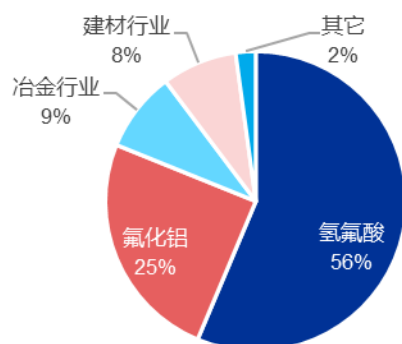
资料来源：USGS，申万宏源研究

图 8：2018 年国内萤石净出口由正转负（万吨）



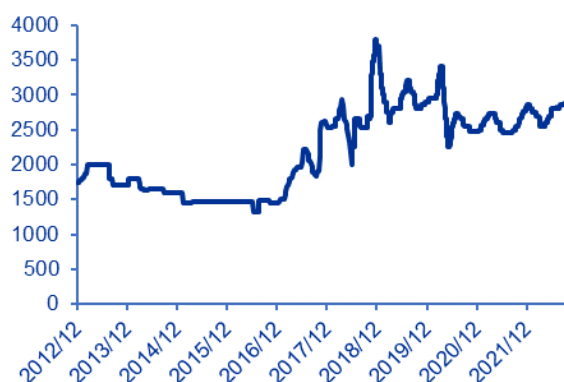
资料来源：海关总署，申万宏源研究

图 9：2021 年国内萤石下游需求结构



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 10：萤石价格中枢抬升（元/吨）



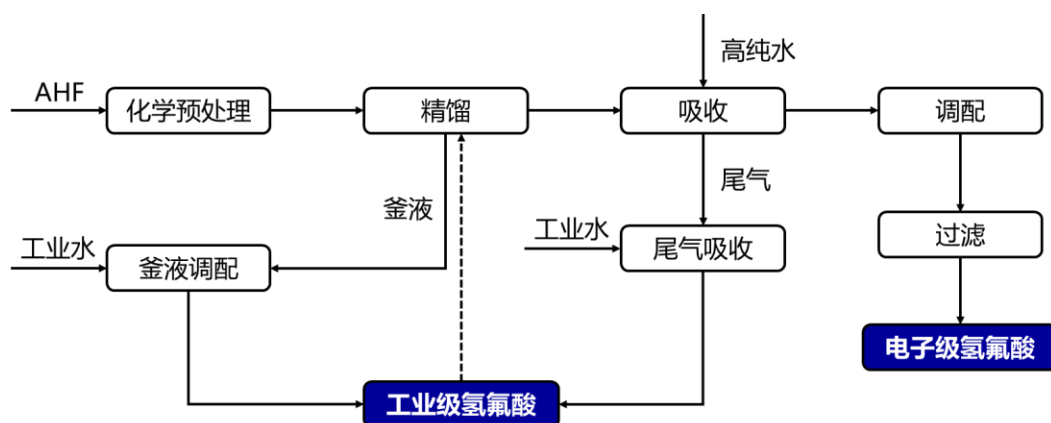
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

1.3 环保制约叠加需求增长，氢氟酸盈利能力有望不断恢复

氢氟酸是氟化工行业的关键中间体，下游涵盖含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟等，其中制冷剂为核心下游产品。根据纯度及应用领域的不同，氢氟酸分为工业级氢氟酸和电子级氢氟酸两种，工业级氢氟酸由酸级萤石精粉和硫酸制备而得，电子级氢氟酸则由工业级氢氟酸提纯制得，属于工业级产品下游含氟精细化学品。

工业上用萤石和浓硫酸反应制备氢氟酸，一方面萤石供应趋紧必然影响氢氟酸生产；另一方面生产过程中危险系数高，污染问题突出，对战略资源萤石耗用大，使氢氟酸产业受到严厉的环保核查。由于萤石资源的稀缺性以及未来环保的常态化使得氢氟酸行业新增产能少，且随着生产装置日趋大型化，装置规模小、缺乏园区化管理、萤石和硫酸资源需要远距离运输的企业将不具备竞争优势，未来生产受到限制。

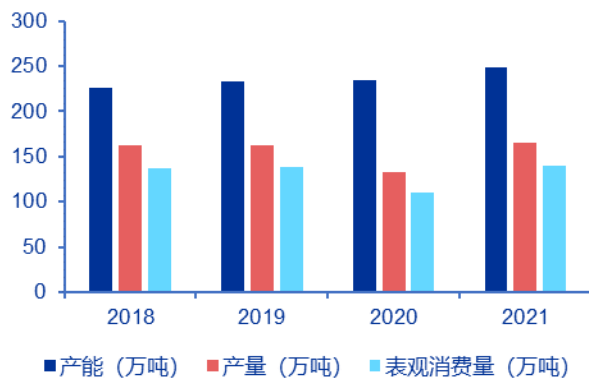
图 11：氢氟酸生产工艺流程



资料来源：CNKI，申万宏源研究

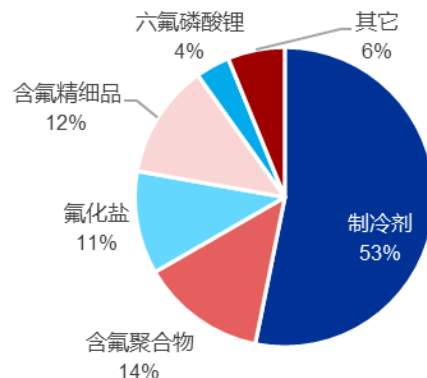
氢氟酸行业格局随低端产能出清逐步向好。氢氟酸的生产过程中含氟渣料污染问题突出，行业准入门槛高且生产要求严格，近年来落后的氢氟酸产能陆续淘汰出清，行业整体产能集中度小幅上升，截至 2022 年 6 月份，国内氢氟酸产能约为 273.5 万吨，行业 CR5 占比约 32%。从产量和需求角度看，国内产能依旧过剩，2021 年国内氢氟酸总产量 165 万吨，行业开工率仅 66.4%。据我们不完全统计，未来氢氟酸新增产能多为 3~5 万吨左右的规模，在低端产能不断出清以及下游需求持续增长的情况下，未来行业格局有望进一步改善。

图 12：国内氢氟酸产能、产量及表观消费量



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 13：2021 年氢氟酸下游需求结构



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

表 4：国内主要氢氟酸企业产能分布（截至 2022 年 6 月，单位：万吨）

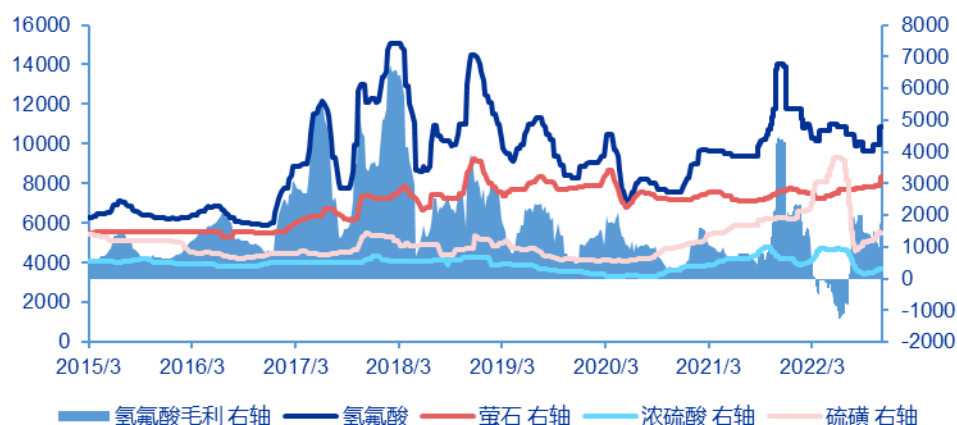
企业	产能	规划新增产能	技术投产时间
多氟多	23	3 万吨电子级	2024Q1
东岳股份	21		
中化蓝天	19.5	12	2023Q4
三美股份	13.1	14+2 万吨电子级已投产	2022Q4
飞源化工	12		
瓮福集团	11.5	3+远期 50 万吨	2022Q2

企业	产能	规划新增产能	技术投产时间
巨化股份	10		
江苏梅兰	9.5		
邵武永飞	7.5		
永和股份	7	一期 5 万吨 ; 二期 5 万吨 (含 3 万吨电子级); 三期 10 万吨 (含 3 万吨电子级)	一期 2022Q3 ; 二期 2023Q2
龙氟化工	6.6		
邵武华新	6		
青海同鑫	5		
江西福丰	5		
江西汇凯	5		
石磊氟化工	5		
中欣氟材	5	3	2022Q3
郴州氟化学	4	3	2023Q4
鹏峰化工	2.5	7.5	2023Q2
洛阳丰瑞	2.5	2.5	2023Q3
川恒化工		21	2023Q4
宏泰化工		6	2022Q4
天赐新材料		5	2022Q4
山东联创		3	2023Q1
三化元福		2.5	2023Q1
兴发集团		3 万吨电子级	一期 1.5 万吨已投产
云南氟磷电子科技 (云天化和多氟多合资公司)		3 (含 2 万吨电子级)	2022Q4
其他	92.8		
合计	273.5		

资料来源：百川资讯，公司公告，申万宏源研究

氢氟酸下游需求旺盛，行业盈利能力有望逐步修复。随着国家对萤石资源的管控，氢氟酸行业落后产能逐渐淘汰，加上供给侧改革、较高的准入标准等因素影响，2017 年氢氟酸价格上行。2019 年，部分新增氢氟酸产能投产，叠加下游制冷剂需求疲弱，供过于求导致氢氟酸价格整体呈现下滑态势，期间价格仅受制冷剂行情的季节性变化和偶尔开工受限影响小幅波动。2021 年，随下游新能源、光伏和半导体等新型产业的快速发展，盈利能力的持续回暖。但 2022 年 3 月以来，硫磺价格大幅上涨，导致氢氟酸行业盈利能力严重受损。目前氢氟酸价格稳定在 10000 元/吨附近，随着硫磺等原材料价格逐步回落至合理区间，在下游需求的推动下，氢氟酸行业的盈利水平有望逐步回升。

图 14：氢氟酸价格及价差变化情况（元/吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

2. 制冷剂配额争夺战结束后开启新一轮景气行情

制冷剂产品发展至今大致可分为四代：1）第一代制冷剂 CFCs 以氟利昂（R12）为代表，这类制冷剂会在大气中分裂并释放出破坏臭氧层的氯原子，我国在 2007 年就停止了 R12 制冷剂的生产以及在新空调设备上的初装；2）第二代制冷剂 HCFCs 仍然能够破坏臭氧，其性能与一代制冷剂接近，两者只不过是所含的氯原子多少不同而已，国内二代制冷剂已处于淘汰中后期，计划 2030 年只保留 2.5% 的设备维护用量，但其中作为化工产品原材料用途的生产量则不受限制；3）第三代制冷剂 HFCs 虽然对于臭氧层没有损害，但是具有较高的 GWP 值，已被《京都议定书》列为需要控制的六种温室气体之一，长期看仍将面临逐步淘汰。目前国内仍处于基线年区域，未来计划 2045 年淘汰比例达 80%；4）第四代制冷剂 HFO、HCs 不仅不会破坏臭氧层，且 GWP 值很小，但目前主要专利权和应用权还掌握在海外企业手中，我国仍处于研发测试阶段，尚未开始大规模应用。

目前，我国正处于三代氟制冷剂（HFCs）对二代氟制冷剂（HCFCs）的更替阶段，四代氟制冷剂（HFOs）发展初期，主流的制冷剂产品包括部分二代制冷剂（主要为 R22）和大部分三代制冷剂（主要为 R32、R125 和 R134）。

表 5：主要制冷剂品种

	主要代表品种	ODP 值(以 CFC11 为标准)	100 年 GWP(以 CO ₂ 为标准)
第一代制冷剂（CFCs）	R12、R11、R113、R114	1.0-0.1	>5000
第二代制冷剂（HCFCs）	R22、R123、R142a、R142b	<0.1	1-1500
第三代制冷剂（HFCs）	R134a、R125、R32	0	100-10000
第四代制冷剂（HFO、HCs）	R1234yf、R1234ze、R600a、R290	0	1-10

资料来源：CNKI，申万宏源研究

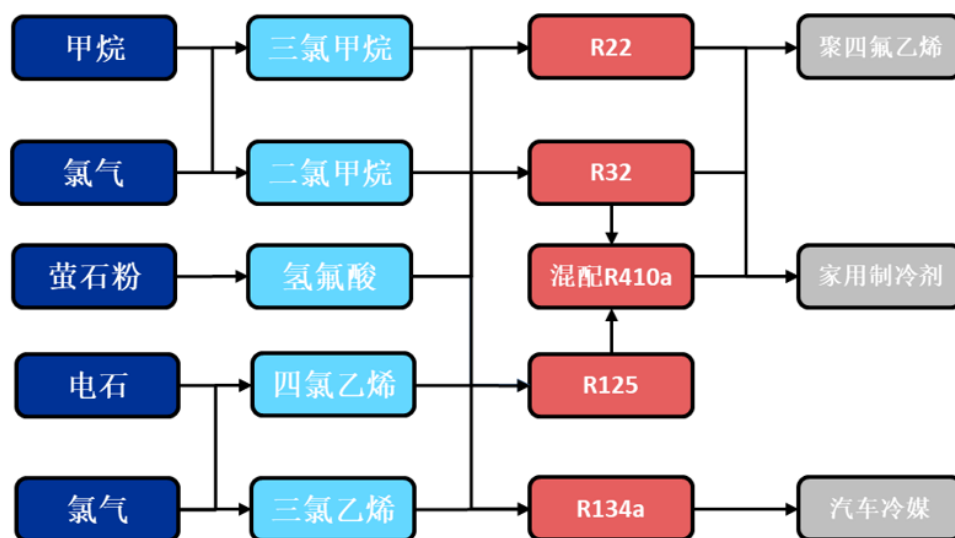
表 6：国内目前主流制冷剂及下游应用

产品	所属类别	下游应用
R22	第二代制冷剂	定频空调（房间、工商）、制备四氟乙烯、发泡剂

产品	所属类别	下游应用
R32	第三代制冷剂	与 R125 混配 R410，作为变频空调制冷剂
R125	第三代制冷剂	与 R32 混配 R410，作为变频空调制冷剂
R134a	第三代制冷剂	主要用于汽车制冷剂

资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 15：国内主流制冷剂产业链



资料来源：CNKI，申万宏源研究

2.1 二代制冷剂产业格局不断优化，盈利能力逐步提升

在强制性政策要求的明确预期下，国内 R22 配额将持续收紧。二代氟制冷剂 R22 既是性能优异的终端氟致冷剂，又是有机氟化工的重要原料，可以用于生产新型氟致冷剂和含氟聚合物。按照《蒙特利尔议定书》，我国 R22 作为非原料的产量于 2013 年被冻结，并于 2015 年开始削减。根据生态环境部发布的信息，2022 年中国 R22 生产配额共计 22.48 万吨，其中内用生产配额共计 13.55 万吨，环比 2021 年基本持稳。

表 7：第二代制冷剂淘汰时间表

发达国家		发展中国家	
时间	削减量	时间	削减量
2010 年	75%	2015 年	10%
2015 年	90%	2020 年	35%
2020 年	99.50%	2025 年	67.50%
2020-2030 年	99.50%	2030 年	97.50%
2030 年以后	100%	2030-2040 年	97.50%
		2040 年以后	100%

资料来源：《蒙特利尔议定书》，申万宏源研究

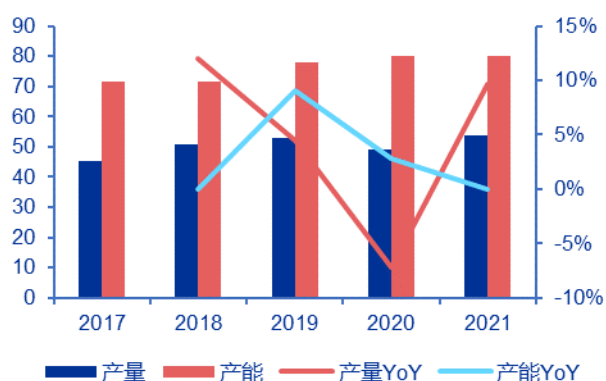
表 8：R22 国内配额情况（吨）

生产企业	2022		2021		2020		2019	
	生产配额	其中：内用生产配额	生产配额	其中：内用生产配额	生产配额	其中：内用生产配额	生产配额	其中：内用生产配额
山东东岳化工有限公司	66,228	37,670	66,228	37,670	66,228	37,670	78,605	50,735
江苏梅兰化工有限公司	46,484	33,327	46,484	33,327	46,484	33,327	55,171	44,886
浙江衢化氟化学有限公司	48,432	32,207	48,432	34,483	48,432	34,483	57,483	46,443
阿科玛(常熟)氟化工有限公司	13,245	1,051	13,245	1,051	13,245	1,051	15,720	1,415
浙江三美化工股份有限公司	11,802	5,721	11,802	5,721	11,802	5,721	14,008	7,705
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	10,660	4,916	10,660	4,916	10,660	4,916	12,652	6,621
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	10,250	10,250	10,250	7,974	10,250	7,974	12,166	10,739
临海市利民化工有限公司	10,158	4,980	10,158	4,980	10,158	4,980	12,056	6,707
金华永和氟化工有限公司	4,856	3,661	4,856	3,661	4,856	3,661	5,764	4,931
浙江鹏友化工有限公司	1,661	1,145	1,661	1,145	1,661	1,145	1,972	1,542
兴国兴氟化工有限公司	1,031	606	1,031	802	1,031	802	1,224	1,080
总计	224,807	135,534	224,807	135,730	224,807	135,730	266,821	182,804

资料来源：生态环境部，申万宏源研究

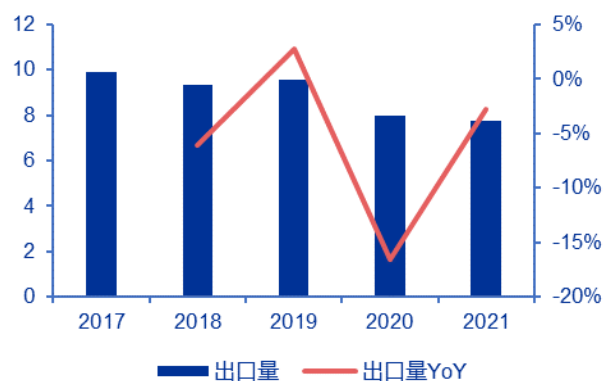
R22 产业格局持续优化，盈利能力逐步提升。R22 目前的需求主要集中在维修市场、对外出口以及含氟聚合物材料，自 2017 年起，受供给侧改革驱动，氟化工产业链低端产能逐渐被淘汰，同时伴随家用空调的消费结构升级，制冷剂产品价格全线上涨。但是自 2019 年以来，受经济环境景气程度和终端需求不足的影响，制冷剂产品价格开始走低。2021 年下半年，化工原料大幅上涨，推动 R22 价格及盈利水平快速修复后再次回落，目前 R22 的价格中枢为 18000 元/吨左右。供给端，生产资质的稀缺性限制了新增产能，目前行业 CR4 达 67%，供给格局持续改善。

图 16：R22 仅有作为原料的新增产能（万吨）



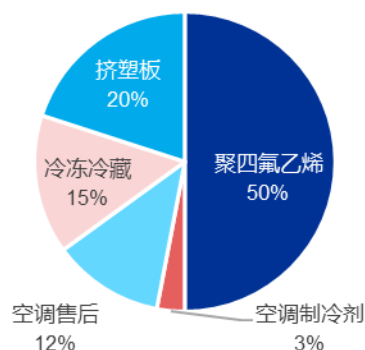
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 17：R22 出口量逐步下滑（万吨）



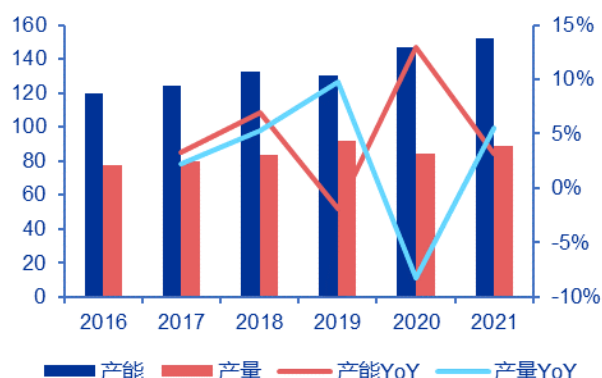
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 18：2021 年国内 R22 消费结构



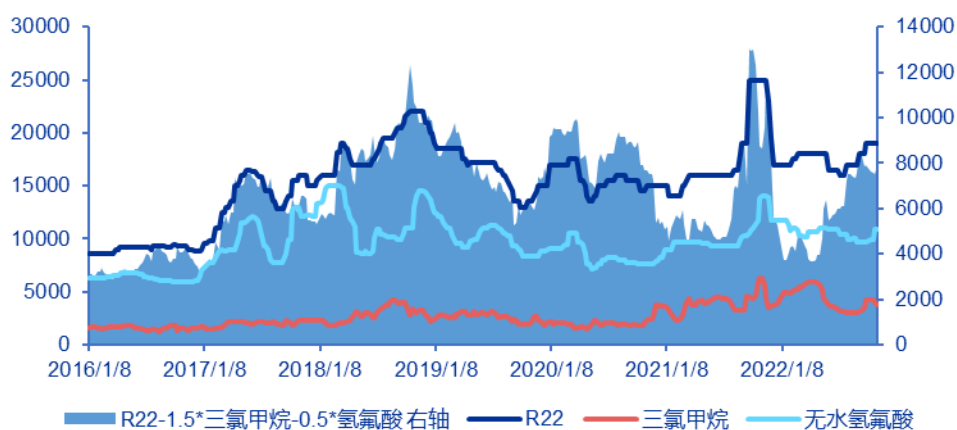
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 19：PTFE 产能及产量逐步增长（千吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 20：R22 盈利能力逐步修复（元/吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

受益下游 PVDF 需求爆发式增长，原料 R142b 价格大幅上涨。锂电池制造、光伏背板及储能等领域应用需求持续扩张，PVDF 呈现出爆发式增长，R142b 作为 PVDF 的主要生产原料同向拉涨，价格一度上涨至 19.5 万元/吨的历史高位，涨幅超过 10 倍，目前价格回落至 8 万元/吨。预计未来锂电用 PVDF 需求仍将保持高增速，国内各大 PVDF 生产商都纷纷扩产，下游快速扩张将推动生产原料 R142b 景气持续，价格有望维持高位。R141b 是用于替代氟利昂 CFC-11 生产聚氨酯硬泡的发泡剂，同时还可以用作 PVDF 和 R143a 的上游原材料。根据生态环境部公示，2022 年全国 R141b 生产配额为 5.09 万吨。随着 PVDF 行情的景气，作为 R142b 上游原料，R141b 也有望持续受益。

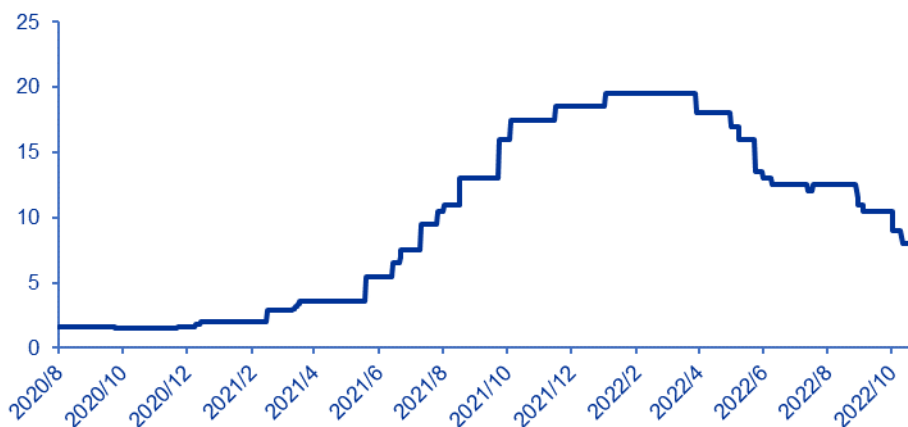
表 9：2022 年国内 R142b、R141b 配额（吨）

生产企业	生产配额	内用生产配额
R142b		
山东华安新材料有限公司	3650	2501
山东东岳化工有限公司	2794	1562
浙江三美化工股份有限公司	2532	1528
中化蓝天氟材料有限公司	1656	936

生产企业	生产配额	内用生产配额
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	1398	911
泰兴市梅兰化工有限公司	903	411
浙江埃克盛化工有限公司	730	572
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	199	134
常熟三爱富氟化工有限责任公司	28	19
总计	13890	8574
R141b		
浙江三美化工股份有限公司	28007	14184
常熟三爱富氟化工有限责任公司	14455	8779
浙江巨化股份有限公司电化厂	8416	6010
总计	50878	28973

资料来源：生态环境部，申万宏源研究

图 21：R142b 价格仍处高位（万元/吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

2.2 三代制冷剂配额即将落地，行业有望迎来拐点

目前国内正处于三代制冷剂配额争夺的基线年，2022 年底基线年结束。根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案规定：发达国家应在其 2011 年至 2013 年 HFCs 使用量平均值基础上，自 2019 年起削减 HFCs 的消费和生产，到 2036 年后将 HFCs 使用量削减至其基准值 15% 以内；发展中国家应在其 2020 年至 2022 年 HFCs（三代）使用量平均值+ HCFCs（二代）基线值的 65% 的基础上，2024 年冻结 HFCs 的消费和生产于基准值，自 2029 年开始削减，到 2045 年后 HFCs 使用量削减至其基准值 20% 以内。

表 10：第三代制冷剂淘汰时间表

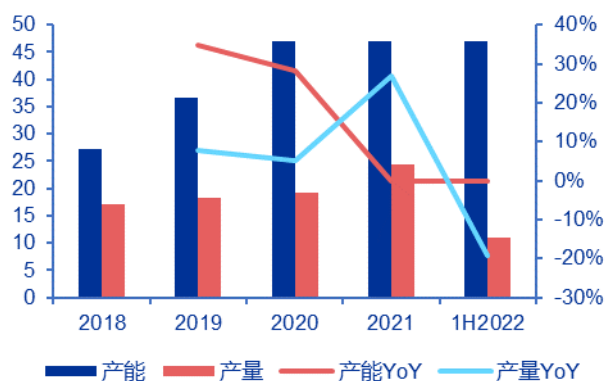
进度	主要发达国家	俄罗斯等五个国家	主要发展中国家（含中国）	印度等十个国家
基线值	2011-2013 年 HFCs 平均值+HCFCs 基线值的 15%	2011-2013 年 HFCs 平均值+HCFCs 基线值的 25%	2020-2022 年 HFCs 平均值+HCFCs 基线值的 65%	2024-2026 年 HFCs 平均值+HCFCs 基线值的 65%
冻结	-	-	2024 年	2028 年

进度	主要发达国家	俄罗斯等五个国家	主要发展中国家（含中国）	印度等十个国家
削减进度	2019 年削减 10%	2020 年削减 5%	2029 年削减 10%	2032 年削减 10%
	2024 年削减 40%	2025 年削减 35%	2035 年削减 30%	2037 年削减 20%
	2029 年削减 70%	2029 年削减 70%	2040 年削减 50%	2042 年削减 30%
	2034 年削减 80%	2034 年削减 80%	2045 年削减 80%	2047 年削减 85%
	2036 年削减 85%	2036 年削减 85%	-	-

资料来源：《蒙特利尔议定书》，申万宏源研究

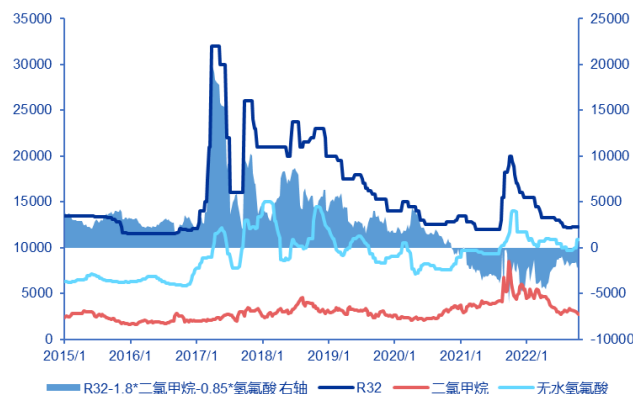
扩产、提升开工率是三代制冷剂企业在 2020-2022 这三年配额基准年的首要任务，行业处于供过于求的状态，竞争激烈，三代制冷剂盈利能力维持底部震荡。为了争夺第三代制冷剂配额，大部分企业在 2019 年提前布局新产能以抢占市场份额，行业的扩张潮导致三代制冷剂产能过剩，叠加企业间激烈的价格战导致制冷剂价格大幅下滑，整个行业在 2020 年进入至暗时刻，企业盈利能力严重受损甚至出现亏损。2021 年以来，部分产品价格缓慢修复，但行业仍处周期底部。目前处于是配额基准年的最后阶段，行业主格局、主基调仍是竞争，整体盈利空间在磨底中上行。

图 22：R32 产能、产量及相关增速（万吨）



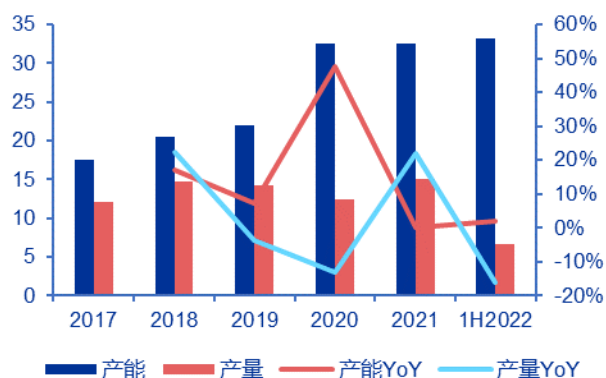
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 23：R32 价格及价差（元/吨）



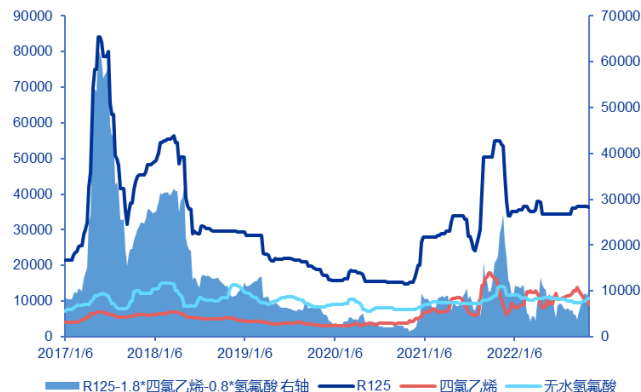
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 24：R125 产能、产量及相关增速（万吨）



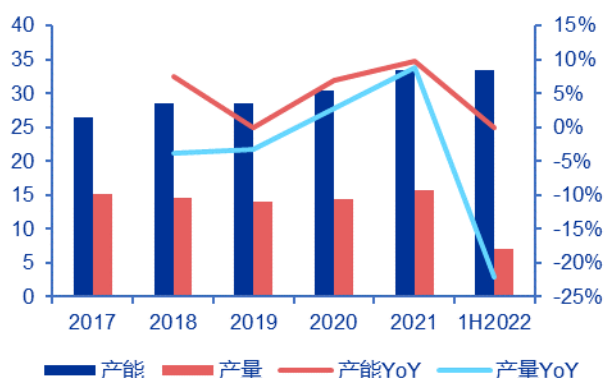
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 25：R125 价格及价差（元/吨）



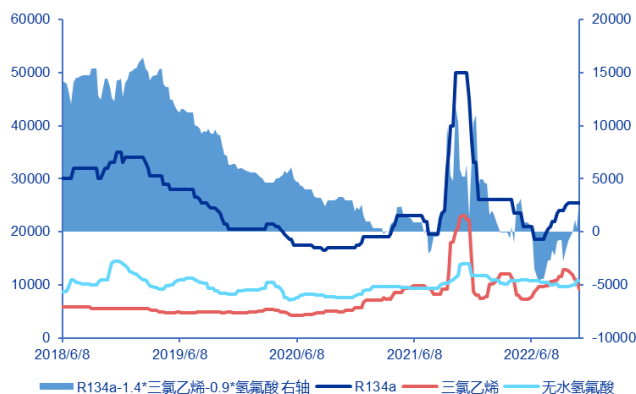
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 26：R134a 产能、产量及相关增速（万吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 27：R134a 价格及价差（元/吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

随着配额制的相关政策细则出台，行业格局有望重塑，三代制冷剂将开启高景气行情，龙头企业的领先地位也将愈加稳固。截至目前，巨化股份、三美股份、东岳集团这三家企业 R32、R125、R134a 三种 HFCs 制冷剂的总产能分别为 25、15.7、14 万吨，是国内第三代制冷剂的头部厂商。随着三代制冷剂配额基准期结束以及相关政策细则出台，以及供给侧结构性改革不断深化，行业集中度有望进一步提升，整体竞争格局大幅改善，龙头企业凭借配额优势将率先受益行业周期反转。

表 11：国内三代制冷剂产能分布（万吨）

企业	R32	R125	R134a	合计
巨化股份	13	5	7	25
东岳集团	6	6	4	14
中化蓝天		4	5.5	9.5
三美股份	4	5.2	6.5	15.7
乳源东阳光	3	2	1	6
永和股份	1	1	3	5
鲁西化工	1	1		2
山东华安	3	3	3	9
江苏梅兰	4	1	2	7
飞源化工	3	2	2	7
常熟三爱富	1	1		2
常熟阿科玛		2		2
江苏康泰			1.5	1.5
同鑫化工	1			1
山东新龙	2			2
河北丰悦	1			1
江西理文	1			1
江西中氟	1			1
江西南氟	1			1
山东华氟	1			1
合计	47	33.2	33.5	113.7

资料来源：百川资讯，公司公告，申万宏源研究

四代制冷剂受成本以及专利限制还未大规模推广，三代制冷剂仍是未来的主流。环保需求推动制冷剂产品的不断迭代，第四代制冷剂具有零臭氧潜能值、低全球变暖潜能值、制冷能效高、安全性高等特点，代表产品包括 R1234ze 和 R1234yf 等。目前第四代制冷剂的核心技术专利被霍尼韦尔、科慕、阿科玛、大金氟化工等国际企业垄断。我国是制冷剂消费大国，国际厂商纷纷在国内建厂或授权代工，在此背景下我国 R1234yf 等产品产业规模逐步扩大，但由于专利限制、价格高昂等原因，其市场推广、应用仍存在较多问题。以 R1234yf 为例，汽车空调是其最主要消费场景，是 R134a 的重要代替产品。R1234yf 的主要原材料为六氟丙烯，按照 1.2 的单耗计算，单单六氟丙烯这一原材料成本就高达 6 万元/吨。而六氟丙烯的原材料主要为 R22，以 R22 为基础原材料计算 R1234yf 的成本，4 吨 R22 和 2 吨氢氟酸单耗计算，R1234yf 单吨成本高达 9.8 万元/吨。

表 12：制冷剂产品特性比较

工质特性	HFC-134a	HFC-152a	CO ₂	HFO-1234yf
分子式	CH ₂ FCF ₃	CH ₃ CHF ₂	CO ₂	CF ₃ CF=CH ₂
相对分子量	102.03	66.05	44	95.04
沸点/°C	-26.1	66.05	-78.4	-29
临界温度/°C	101.1	113.3	31	95
临界压力/Mpa	4.06	4.52	7.38	
ODP	0	0	0	0
GWP	1300	140	1	0
大气寿命/a	44	1.4	100	11d
OEL/10 ⁻³	1000	1000	5000	
LFL/%		3.9		6.5
ATEL	50000	50000	40000	101000
ASHRAE34 安全等级	A1	A2	A1	A2

资料来源：CNKI，申万宏源研究

海外多个国家国内制冷剂征收高额反倾销税。以 R134a 为例，早在 2014 年美国商务部就曾准备对进口的中国制冷剂 R134a 征收高额关税，把反倾销和反补贴关税考虑在内，该商品的最终关税介于 282.54-303.42%。截至目前，包括美国、印度、阿根廷等国家已对国内相关产品征收高额的关税，2020 年，阿根廷对原产于中国的 HFC 混配制冷剂作出反倾销肯定性终裁，对含有 R134a 和 R125 的制冷剂征收离岸价 7% 的反倾销税，对含有 R32 和 R125 的制冷剂征收离岸价 23% 的反倾销税；2021 年，印度对原产于或进口自中国的 HFC 制冷剂产品作出反倾销肯定性终裁，对涉案产品征收为期 5 年的反倾销税，相关企业反倾销税达 1553.45 ~ 2250.56 美元/公吨；2022 年，美国对进口自中国的 R125 作出反补贴和反倾销肯定性终裁，裁定三美股份补贴率为 12.75%，巨化股份补贴率为 14.66%，中国其他生产商/出口商的补贴率为 14.43%，常熟阿科玛、大金氟化工补贴率均为 306.57%，同时裁定三美股份以及获得单独税率的生产商/出口商的倾销率均为 277.95%，调整后倾销率为 267.41%，中国其他生产商/出口商的倾销率为 278.05%，调整后倾销率为 267.51%。因此国内三代制冷剂在海外售价高昂，从这一角度来看，未来国内三代制冷剂的上行空间非常大。

2.3 龙头企业三代制冷剂配额测算

全球增温潜势 GWP 是将瞬态释放 1kg 的某种温室气体，其辐射强迫的时间积分量与瞬态释放 1kg 二氧化碳所产的相应量之比值。简单来说，GWP 值代表某一种物质产生温室效应的指数，GWP 100-year 就是在 100 年的时间框架内，各种温室气体的温室效应对应于相同效应的二氧化碳的质量。例如，在一百年的时间尺度上，甲烷的 GWP 值是 28，这意味着相同质量的甲烷与二氧化碳，前者在一百年的时间内造成全球变暖的能力是后者的 28 倍。而对于制冷剂而言，其 GWP 值通常高达数千，是典型的高 GWP 气体。通常情况，已有温室气体在大气中的浓度是逐年降低的，其温室效应能力也一并减弱，但对于某些 CFC 气体，存留时间相当长，甚至存在 100 年 GWP 值高于 20 年 GWP。而全球温变潜能 GTP 是温室气体排放之后，在给定一段时间内造成的全球平均地表温度的变化与参照气体二氧化碳所造成的相应变化之比值，亦是目前常用的衡量温室气体增温能力的通用指标。

表 13：IPCC 第五次评估报告部分温室气体 GWP、GTP 值

温室气体化学式	GWP 20-year	GWP 100-year	GTP 20-year	GTP 50-year	GTP 100-year
CO ₂ 二氧化碳	1	1	1	1	1
CH ₄ 甲烷	84	28	67	14	4.3
N ₂ O 氧化亚氮	264	265	277	282	234
CFC-11	6900	4660	6890	4890	2340
CFC-12	10800	10200	11300	11000	8450
CFC-113	6490	5820	6730	6250	4470
CFC-114	7710	8590	8190	9020	8550
HCFC-22	5280	1760	4200	832	262
HCFC-141b	1230	338	624	67	47
HCFC-142b	5020	1980	4390	1370	356
HFC-32	2430	677	1360	145	94
HFC-125	6090	3170	5800	2980	967
HFC-134	3580	1120	2660	412	160
HFC-134a	3710	1300	3050	703	201
HFC-143	1200	328	549	62	46
HFC-143a	6940	4800	6960	5060	2500
HFC-152	60	16	18	3	2
HFC-152a	506	138	174	24	19
HFC-227ea	5360	3350	5280	3440	1460
HFC-1234yf	1	0	0	0	0
HFC-1235ze	1	0	0	0	0

资料来源：IPCC，申万宏源研究

根据征求意见稿来看，预计三代制冷剂生产配额核发将以企业 2020-2022 年受控用途产量平均值的二氧化碳当量进行核发，据估算我国 HFCs 生产基线为 18.94 亿吨二氧化碳当量，其中 1.68 亿吨为国家预留履约安全余量。按照《基加利修正案》履约目标，自 2024 年起国内将对受控用途 HFCs 生产实行配额管理，预计生产配额将以二氧化碳当量为

单位核发。2020 年度我国 HFCs 受控用途生产量折合二氧化碳当量约 12.12 亿吨，2021 年度约 14.28 亿吨，2022 年度按照同速增长估算约 16.82 亿吨，由此估算 2020-2022 年三年均值约为 14.41 亿吨，加上 65%HCFCs 生产基线贡献的 4.53 亿吨二氧化碳当量，预计我国 HFCs 生产基线约为 18.94 亿吨二氧化碳当量。需要注意的是，65%HCFCs 生产基线贡献的 4.53 亿吨二氧化碳当量中有 1.68 亿吨为国家预留履约安全余量，约占生产配额总量 9%。

按照各企业披露的产量数据进行测算，我们预计国内主要几家制冷剂企业，巨化股份、三美股份、永和股份三代制冷剂配额分别为 32.8%、17.9%、7.7%。

表 14：巨化股份三代制冷剂配额占比测算

巨化股份	2020	2021	2022E
总产能	58.49	59.91	59.91
总开工率	80.13%	75.61%	92.66%
三代产能	37.94	39.74	39.74
三代开工率	81.28%	75.35%	90.96%
二代产能	20.55	20.17	20.17
二代开工率	78.01%	76.12%	95.99%
总产量	46.87	45.30	55.51
三代产量	30.84	29.94	36.15
二代产量	16.03	15.35	19.36
细分产品产能（配额）			
R22	15 (5.87)	15 (5.87)	15 (5.87)
其他二代	5.55 (0.84)	5.17 (0.84)	5.17 (0.84)
R32	13	13	13
R125	5	5	5
R134a	7	7	7
R143a	0.5	2	2
R227ea	2	2	2
其他三代	10.44	10.74	10.74
三代制冷剂对应排放的 GWP 合计	45012	47425	57250
二代制冷剂对应排放的 GWP 合计	10612	10612	10612
公司排放 GWP 合计（扣除二代国家预留余量）	51689	54101	63926
公司 2020-2022 年排放 GWP 均值		56572	
国内三代制冷剂预计配额对应 GWP		172600	
公司预计三代制冷剂配额占比		32.8%	

资料来源：巨化股份，申万宏源研究

表 15：三美股份三代制冷剂配额占比测算

三美股份	2020	2021	2022E
产能（配额）			
R22	1.44 (1.18)	1.44 (1.18)	1.44 (1.18)
R141b	3.56 (2.80)	3.56 (2.80)	3.56 (2.80)
R142b	0.42 (0.25)	0.42 (0.25)	0.42 (0.25)

三美股份	2020	2021	2022E
R134a	6.5	6.5	6.5
R32	4	4	4
R125	5.2	5.2	5.2
R143a	1	1	1
制冷剂总产能	22.12	22.12	22.12
制冷剂披露产量	18.20	18.89	21.71
制冷剂总体开工率	82%	85%	98%
三代制冷剂对应排放的 GWP 合计	26692	27712	31845
二代制冷剂对应排放的 GWP 合计	3525	3525	3525
公司排放 GWP 合计 (扣除二代国家预留余量)	28910	29929	34062
公司 2020-2022 年排放 GWP 均值		30967	
国内三代制冷剂预计配额对应 GWP		172600	
公司预计三代制冷剂配额占比		17.9%	

资料来源：三美股份，申万宏源研究

表 16：永和股份三代制冷剂配额占比测算

永和股份	2020	2021	2022E
产能 (配额)			
R22	5.5 (0.49)	5.5 (0.49)	5.5 (0.49)
R142b	2.4 (0)	2.4 (0)	2.4 (0)
R32		1	1
R134a		3	3
R125	0.3	0.3	1
R152a	3	4	4.5
R143a	1.5	2	2
R227ea	0.5	0.5	0.5
混配	1.67	1.82	1.82
总产能	14.87	20.52	21.72
披露总产量	11.48	14.55	18.68
产能利用率	77.21%	70.89%	86.01%
三代制冷剂对应排放的 GWP 合计	10484	11639	16089
二代制冷剂对应排放的 GWP 合计	855	855	855
公司排放 GWP 合计 (扣除二代国家预留余量)	11022	12177	16626
公司 2020-2022 年排放 GWP 均值		13275	
国内三代制冷剂预计配额对应 GWP		172600	
公司预计三代制冷剂配额占比		7.7%	

资料来源：永和股份，申万宏源研究

3. 高端氟化学品将不断抬升氟化工产业链附加值

3.1 国内氟聚合物发展提速，产品附加值高

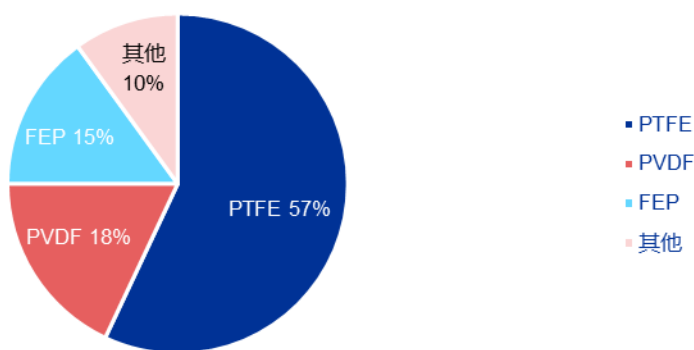
氟聚合物是有机氟化物行业中发展最快、最有前景的产业之一。氟聚合物是指高分子聚合物中与 C-C 键相连接的氢原子全部或部分被氟原子所取代的一类聚合物，主要分为三种：氟树脂、氟橡胶和其他氟制品。凭借优异的耐化学性、低表面能、低摩擦因数、低介电常数等特性，氟聚合物在汽车工业、化学工业、电力工业、食品工业、航空航天和建筑等传统产业的改造提升方面发挥着重要作用，有数据表明氟聚合物占据了氟化工行业氟消耗总量的 20%。目前我国已产业化的氟聚合物包括 PTFE、FEP、PVDF、PVF、FKM 等，其中 PTFE 是全球消费量最大的含氟聚合物，产能、产量及需求量均占据全球氟聚合物市场的 50% 以上；PVDF 是全球消费量排名第二的氟聚合物，在下游新能源领域需求拉动下增速较快；FEP 在电线电缆领域快速渗透，迎来快速发展期。

表 17：C-F 键特征和氟聚合物特性

C-F 键特性	含氟聚合物特性	使用的物性
C-F 键能高	主链骨架稳定	耐热，耐化学药品，耐久，耐候
F 原子半径小	特性的表面性能	不粘性，低摩擦性，防水及防腐蚀性
氟原子极化率低	优良电学、光学性	高绝缘，低介电常数，高透光性

资料来源：CNKI，申万宏源研究

图 28：氟树脂市场结构



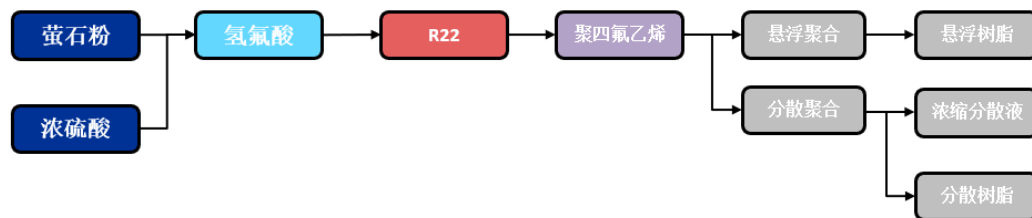
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

3.1.1 PTFE：行业低端产能相对过剩，高端产能依赖进口

PTFE 是 TFE（四氟乙烯）的聚合物，近年来，全球聚四氟乙烯消费量快速增长，达到氟树脂消费总量的 70% 左右，目前中国已经成为全球聚四氟乙烯主要生产国，2021 年中国 PTFE 产能超 15 万吨，约占比全球市场 60%。PTFE 分为悬浮聚四氟乙烯和分散聚四氟乙烯，其中悬浮聚四氟乙烯通过特定处理后，主要加工成为中规格的密封件；分散聚四氟

乙烯可以分为浓缩分散液和分散树脂，浓缩分散液用于各种涂层，分散树脂加工成微孔薄膜、纤维等作为高端材料应用于防水、过滤领域。

图 29：PTFE 生产流程



资料来源：CNKI，申万宏源研究

PTFE 性能优异，应用领域广泛。PTFE 具有非常优良的耐热性，工作温度区间也相对较广，具有出众的电性能，又兼具常规材料无法比拟的耐化学腐蚀性，阻燃性也非常理想，因此在诸多领域皆有应用，核心消费领域包括电子、电气、石油化工、航空航天等多个方面。5G 领域对低介电材料的介电常数要求在 2.8-3.2 之间，PTFE 凭借优异的介电性能，在 5G 领域拥有广泛的应用，包括高频覆铜板、射频电缆和雷达天线板等。随 5G 应用的推广，相关需求也有望呈现爆发式增长。

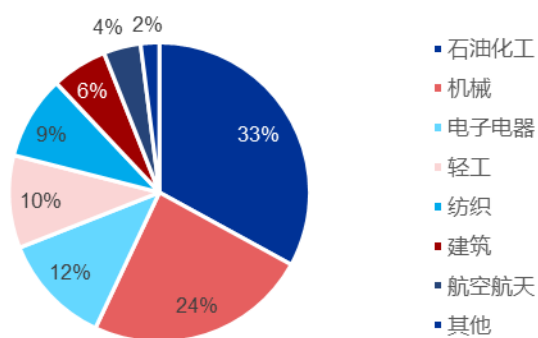
表 18：PTFE 具备优异的介电性能

材料	介电常数	介电损耗因子
PTFE	2.1	0.0004
热固性塑料	2.2-2.6	0.001-0.005
APPE	2.5	0.001
PPO	2.45	0.0007
氰酸酯	2.7-3.0	0.003-0.005
环氧树脂	3.6	0.025

资料来源：CNKI，申万宏源研究

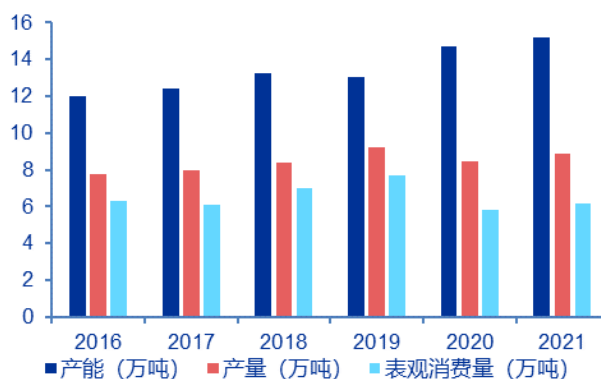
国内 PTFE 主要是通用型低端产品，高端技术壁垒仍未实现大规模突破。近年来，国内 PTFE 行业发展日益成熟，尤其是中低端领域扩展迅猛，企业盲目扩张导致低端产能过剩。据百川资讯数据，2021 年国内产能 15.2 万吨，主要集中在东岳、巨化以及中昊晨光等少数几家企业，CR3 达 52%，行业集中度较高。从产量看，2021 年为 8.9 万吨，开工率仅 58.7%，表观消费量 6.2 万吨，产能过剩导致国内 PTFE 价格处于相对低位。同时，国内 PTFE 高端技术壁垒仍未实现大规模突破，高端产品仍严重依赖进口。

图 30 : 2021 年国内 PTFE 下游消费结构



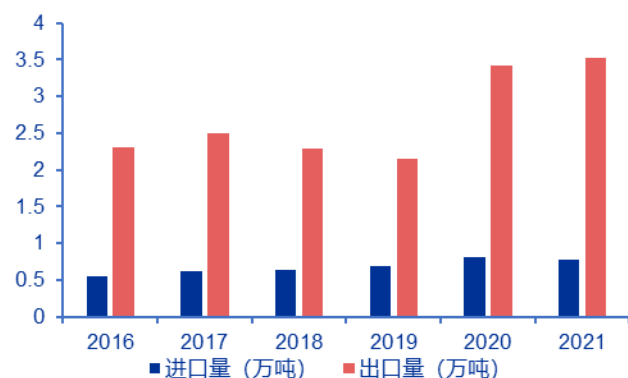
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 31 : 国内 PTFE 产能、产量及表观消费量



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 32 : 国内 PTFE 进出口量



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 33 : PTFE 价格走势 (元/吨)



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

表 19 : 国内 PTFE 产能分布

	有效产能 (吨)	企业集中度
东岳化工	37500	24.70%
浙江巨化	20000	13.17%
中昊晨光	21250	13.99%
江西理文	16500	10.87%
江苏梅兰	10000	6.59%
山东华氟	3600	2.37%
鲁西化工	1000	0.66%
中国其他	42000	27.66%

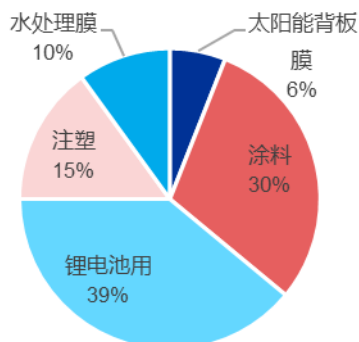
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

3.1.2 PVDF : 受益下游锂电池需求增长, PVDF 需求爆发式增长

PVDF 是偏氟乙烯 (VDF) 的均聚物或 VDF 与其它单体的共聚物。由于 PVDF 树脂具有优良的耐化学腐蚀、耐高温、耐氧化和热稳定性等性能, 同时抗拉伸强度和抗冲击强度

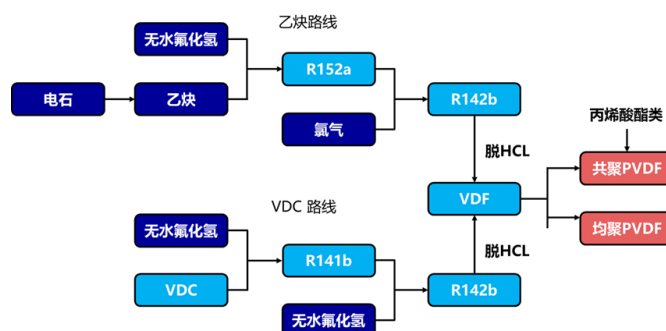
优良，硬度高且耐磨，是一种强而韧的结构材料。PVDF 主要应用场景为涂料、注塑、光伏背板膜、锂电和水处理膜，近年来随着锂电池需求旺盛，作为正极粘结剂的电池级 PVDF 市场需求增长迅速。

图 34：2021 年 PVDF 下游需求结构



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

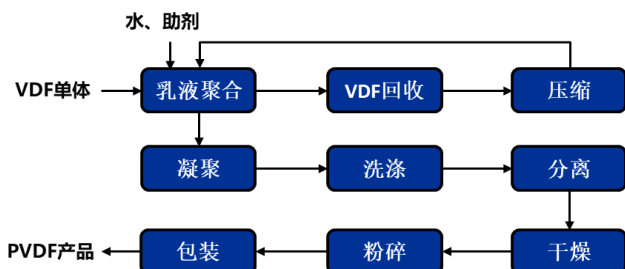
图 35：PVDF 产业链



资料来源：CNKI，申万宏源研究

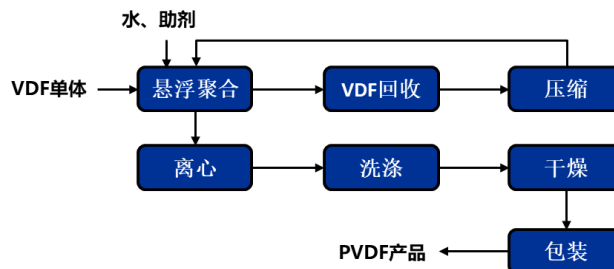
电池级 PVDF 生产壁垒较高 其中用作正极粘结剂 PVDF 占电池级总产量的 70%-75%，其性能和用量对锂电池循环性能、快速充放能力以及电池内阻等电化学性质有着重要影响。PVDF 在锂电池行业中主要用作粘结剂、隔膜和隔膜涂层，其中粘结剂用 PVDF 产量占电池级 PVDF 总产量的 70%-75%。虽然 PVDF 粘结剂添加量较少，但其分子量和结晶度对锂电池的电化学性能有较大影响。目前实现 PVDF 工业生产工艺主要包括乳液聚合和悬浮聚合，其中乳液聚合需要破乳凝聚成固体，破乳过程导致部分杂质无法剔除，影响最终产品性能。所以未来用在电池的主要是悬浮聚合，目前技术壁垒较高，2020 年以前国内 90% 需要进口，目前国内锂电池 PVDF 市场仍由阿科玛、索尔维、吴羽、大金等外企主导，国内具备锂电池 PVDF 企业较少，仅华夏神州、巨化股份、三爱富、孚诺林、中化蓝天等等相关产能。根据聚合方式又可以分为均聚和共聚，其中共聚产品可以通过引入特定单体改进产品电学性能，但是目前国内少有企业具备共聚技术。

图 36：PVDF 乳液制备工艺



资料来源：CNKI，申万宏源研究

图 37：PVDF 悬浮制备工艺



资料来源：CNKI，申万宏源研究

表 20：悬浮工艺和乳液工艺对比

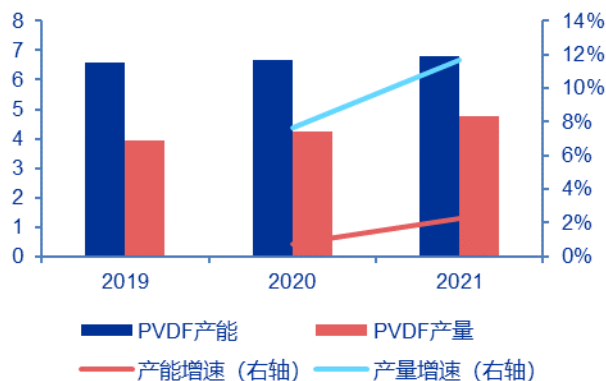
生产工艺	优点	缺点
悬浮聚合	悬浮聚合物上吸附的分散剂量少，有些还容易脱除，产物含有较少的杂质；后处理工序比乳液聚合简单，生产成本较低，粒状树脂可以直接用来加工	生产工艺技术壁垒高，聚合周期长，装置生产率较低
乳液聚合	聚合速率快，同时产物分子量高，可在较高温度下聚合；需要固体聚合物时，乳液需经破乳(凝聚)、洗涤、脱水、直接应用胶乳的场合，如水乳胶漆、粘结剂等，更宜采用乳干燥等工序，生产成本较悬浮聚合高；产品中留有乳化剂等，难以完全除尽，有损电性能	

资料来源：CNKI，申万宏源研究

PVDF 原料 R142b 是配额产品，供需错配推动锂电级 PVDF 及原材料 R142b 价格快速上行。近年来，全球新能源汽车产业迅猛发展，锂电池原材料也顺势扩张市场。2021 年，锂电池出货量迎来爆发式增长，全年出货量达 324GWh，同比增长 104.4%。PVDF 作为锂电的上游材料，用量加大叠加下游需求的持续增长，导致市场出现供不应求局面，原料端也出现暂时性短缺，导致产能利用率不足，供需错配推动锂电级 PVDF 及原材料 R142b 价格快速上行。**据我们测算，2025 年国内锂电用 PVDF 将达 8.4 万吨。**

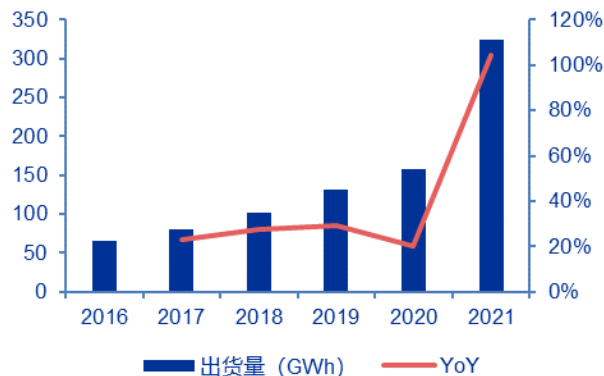
电池级 PVDF 整体建设生产周期约 2 年半。由于 PVDF 扩产需配套相关 142b 装置，项目建设周期约 1.5 年，同时电池级 PVDF 下游认证周期约 1 年，合计周期约 2 年半时间。目前国内 PVDF 整体有效产能约 7.3 万吨，规划产能约 10.35 万吨，大部分产能在 2022 年底建成投产。

图 38：PVDF 产能和产量及其增速（万吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 39：国内锂离子电池出货量快速上涨



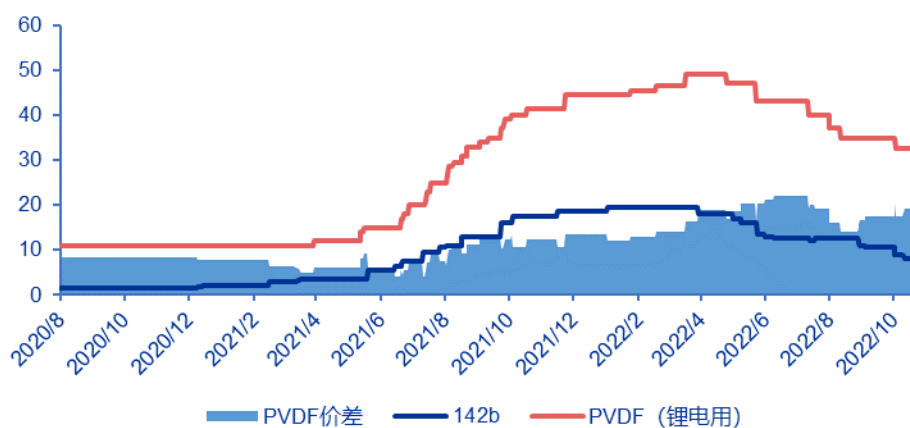
资料来源：工信部，申万宏源研究

表 21：锂电用 PVDF 需求测算

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
国内锂离子电池出货量 (GWh)	65	80	102	132	159	324	599	809	1092	1475
yoy		23%	28%	29%	20%	104%	85%	35%	35%	35%
锂电用 PVDF (万吨)	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.9	3.4	4.6	6.3	8.4

资料来源：工信部，申万宏源研究

图 40：供需紧张推动 PVDF 价格上行（万元/吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

表 22：PVDF 现有产能及主要企业规划（吨）

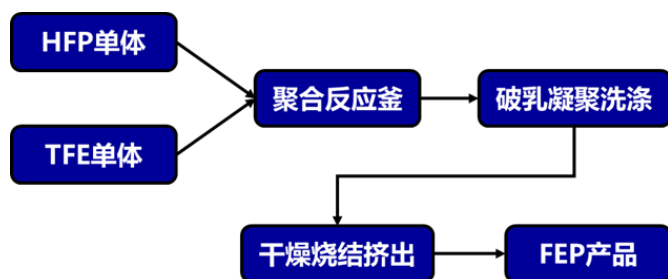
企业	产能	有效产能	规划产能	计划投产时间
阿科玛氟化工	14500	14500	4500	2022Q4
东岳化工	12000	10000	10000	2022Q4
内蒙三爱富	10000	10000	13000	2022Q4
常熟苏威	8000	8000	4000	2022Q3
乳源东阳光	5000	5000	10000	2022Q2
日本株式会社	5000	5000	10000	2022Q4
浙江巨化	3500	2500	7500	2022Q4
浙江孚诺林	3000	3000	25000	2022Q3
中化蓝天	5000	5000	2000	2022Q4
山东华安	8000	5000	12000	2022Q2
江苏梅兰化工			3000	2022Q4
中昊晨光化工研究院有限公司			2500	2022Q4
三美股份			5000	
其他企业	5000	5000		
合计	79000	73000	103500	

资料来源：百川资讯，申万宏源研究

3.1.3 FEP：电线电缆领域快速渗透，市场容量将快速增长

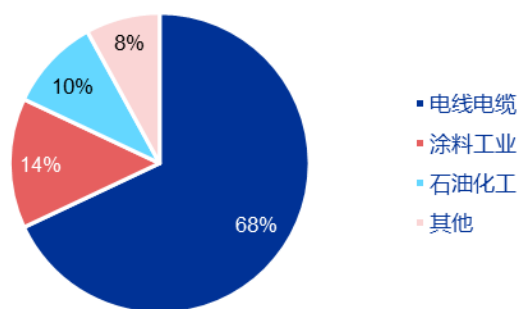
全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）由四氟乙烯（TFE）和六氟丙烯（HFP）共聚而成，是全球消费量排名第三的氟树脂产品，被广泛应用于航空航天、机车车辆、能源、有色金属冶炼、石油开采、电机等领域。在发达国家建筑物的信息传输电线电缆中，FEP 电缆的使用率已经超过 70%。随着其在发展中国家的迅速普及，FEP 的市场容量将快速增长。根据前瞻产业研究院数据，我国 FEP 产量由 2010 年的 0.49 万吨增长至 2020 年的 2.3 万吨，同时据前瞻产业研究院预测，预计到 2025 年产量将达 5.72 万吨，市场空间广阔。

图 41：FEP 生产流程



资料来源：CNKI，申万宏源研究

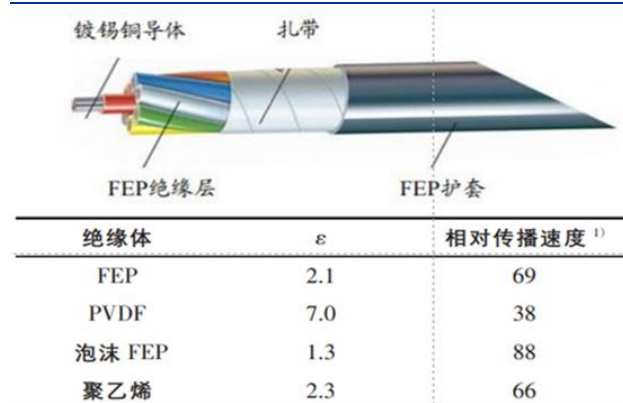
图 42：中国 FEP 下游消费结构



资料来源：《中国氟化工发展白皮书（2020）》，申万宏源研究

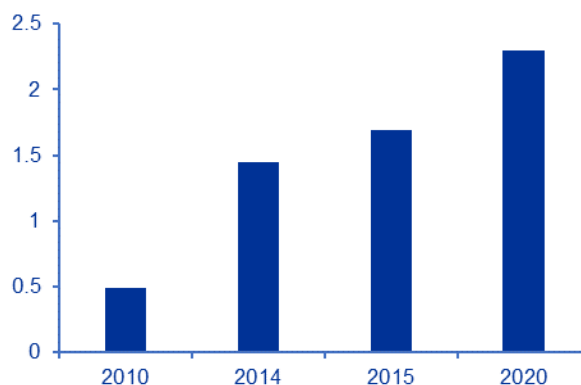
FEP 性能优良，目前主要应用于电线电缆。FEP 树脂具有类似聚四氟乙烯(PTFE)的优良性能，同时具有热塑成型的特点。FEP 熔点温度为 $260\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对密度为 2.12-2.17，具有化学惰性耐酸耐碱，优良的耐候性（使用温度区间-80~200℃），在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数，以及不燃、磨擦系数低等性能。目前 FEP 广泛应用于高温高频下使用的电子设备传输线，电子计算机内部的连接线，航空航天用电缆，及其他特种用途电线电缆等。

图 43：FEP 同轴电缆信号传播速度优异



资料来源：Radix-wire，CNKI，申万宏源研究

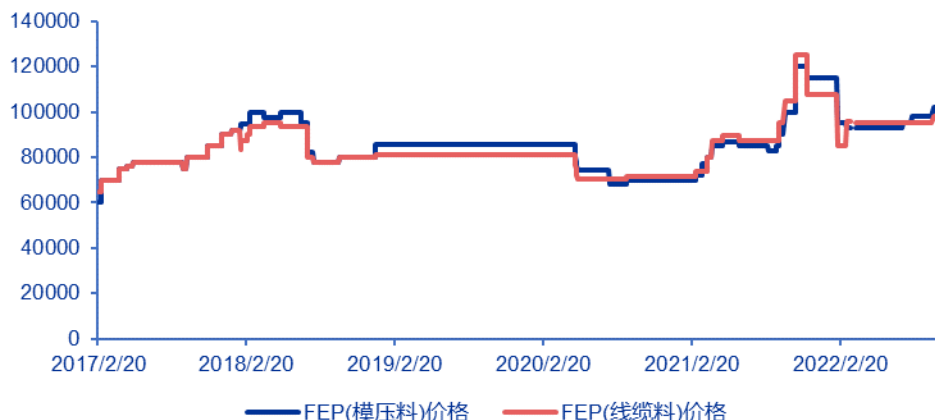
图 44：国内 FEP 产量变化（万吨）



资料来源：前瞻产业研究院，申万宏源研究

我国 FEP 产业目前低端产能充足，但中高端产能较为缺乏。目前国内厂商产能主要集中在 FEP 模压料、通用挤塑料以及浓缩液，而在高端 FEP 聚合物分子链段改性设计以及高纯度 FEP 高分子材料生产方面仍严重缺乏，在高端应用领域如军工、信息产业所用的高端线缆的 FEP 产品供给较少。根据华经产业研究院数据，2019 年国内 FEP 产能 2.13 万吨，主要集中在大金、东岳、巨化、鲁西及永和等几家企业，CR5 达 84%。根据前瞻产业研究院数据，2020 年 FEP 产量为 2.3 万吨。同时，国内 FEP 中高端产能较为缺乏，高端产品仍依赖进口。

图 45：FEP 价格走势（元/吨）



资料来源：卓创资讯，申万宏源研究

表 23：2019 年国内 FEP 产能统计

企业名称	产能（吨）	企业集中度
大金氟化工	6000	28.2%
东岳华夏神州新材料	5300	24.9%
巨化集团	3000	14.1%
鲁西聊城氟尔新材	2000	9.4%
金华永和氟化工	1600	7.5%
重庆新氟科技	1200	5.6%
上海三爱富新材	900	4.2%
山东华氟化工	100	0.5%
中国其他	1200	5.6%

资料来源：华经情报网，申万宏源研究

3.2 新能源的高速发展带动六氟磷酸锂景气上行

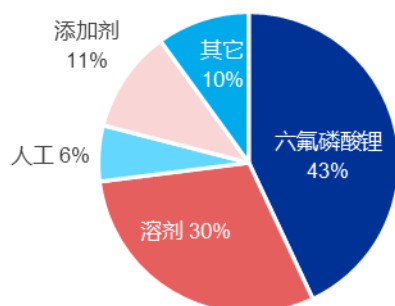
六氟磷酸锂（LiPF₆）是制造锂离子电池电解质的主要原料，在电解液中的成本占比达 40%。锂电池电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料，在一定条件下、按一定比例配制而成的。六氟磷酸锂（LiPF₆）是制造锂离子电池电解质的主要原料，由于其具有良好的离子导电率和电化学稳定性，是目前最常用的电解质锂盐，主要用于锂离子储能电池及其它日用电池，开发利用前景广阔。六氟磷酸锂的生产方法主要有氟化氢溶剂法和有机溶剂法等。其中有机溶剂法也称液体六氟法，所得的产物纯度较高，制造成本较低；工业上生产六氟磷酸锂大部分还是采用氢氟酸溶剂法，反应均匀且容易控制，转化率较高。

表 24：锂电池电解液主要成分及占比

电解液成分	质量占比	主要类型
溶剂	80-85%	环状碳酸酯 (EC、PC)；链状碳酸酯 (DEC、DMC、EMC)；羧酸酯类 (MF、MA、EA、MP 等)
电解质	10-12%	LiPF ₆ 、LiClO ₄ 、LiBF ₄ 、LiAsF ₆ 等
添加剂	3-5%	成膜添加剂、导电添加剂、阻燃添加剂、过充保护添加剂、改善低温性能的添加剂、多功能添加剂等

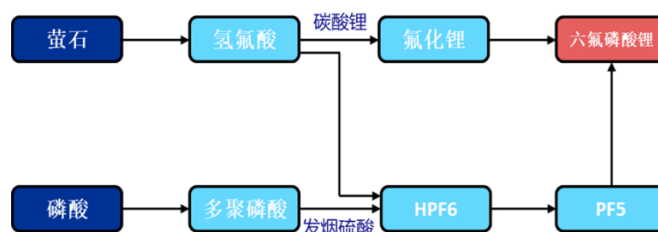
资料来源：CNKI，申万宏源研究

图 46：锂电池电解液成本占比



资料来源：中国产业信息网，申万宏源研究

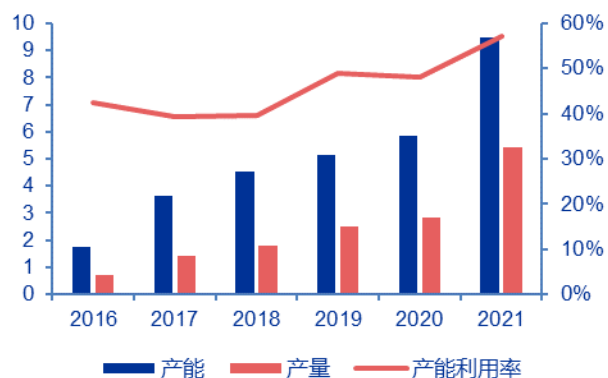
图 47：六氟磷酸锂产业链



资料来源：CNKI，申万宏源研究

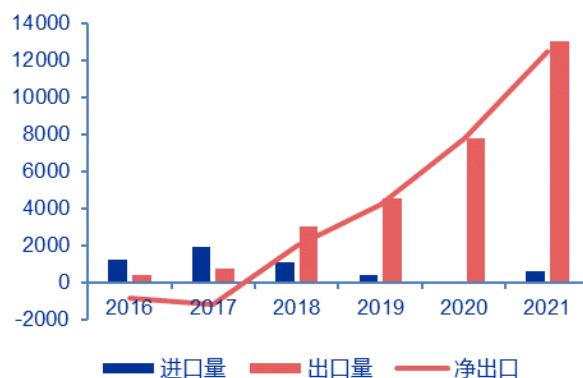
下游新能源需求高企带动六氟磷酸锂价格景气。受下游新能源汽车及储能市场快速发展的影响，锂电池电解液出货量随之增长，2021 年全球锂电池电解液出货量为 61.2 万吨，国内锂电池电解液出货量 50.7 万吨，同比增长 101%。市场需求大幅增长，导致六氟磷酸锂等产品持续紧缺，供应紧张推动价格大幅上涨，一度达到 59 万元/吨的历史高价，这也刺激相关企业加速扩产。据统计，自 2021 年以来，多氟多、天赐材料等十数家企业纷纷加码扩产，规划总产能达 37.7 万吨。2022 年随着部分新产能释放，以及疫情反复导致下游开工率不高，叠加补贴退坡、车企提价等原因，新能源汽车销量不及预期，也导致六氟磷酸锂价格不断回落至相对合理范围，目前价格逐步企稳至 25 万元/吨。

图 48：六氟磷酸锂产能及产量（万吨）



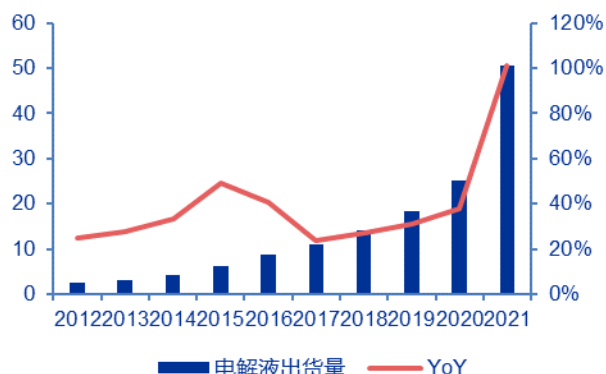
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 49：出口需求不断提升（吨）



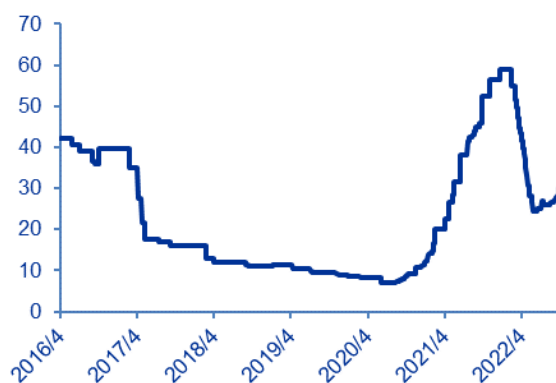
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 50：国内锂电池电解液出货量（万吨）



资料来源：高工锂电，华盛锂电招股说明书，申万宏源研究

图 51：六氟磷酸锂价格走势（万元/吨）



资料来源：Wind，申万宏源研究

表 25：六氟磷酸锂需求测算

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
国内锂电池电解液出货量(万吨)	8.9	11.0	14.0	18.3	25.2	50.7	93.8	126.6	170.9	230.8
yoy		23.6%	27.2%	30.8%	37.7%	101.2%	85.0%	35.0%	35.0%	35.0%
六氟磷酸锂(万吨)	1.1	1.4	1.7	2.3	3.2	6.3	11.7	15.8	21.4	28.8

资料来源：高工锂电，华盛锂电招股说明书，申万宏源研究（注：1 吨六氟磷酸锂可配制 8 吨电解液）

表 26：国内六氟磷酸锂扩产情况（万吨）

企业	产能规模	项目情况
多氟多	12	拟投建 10 万吨六氟磷酸锂及 4 万吨双氟磺酰亚胺锂盐和 1 万吨二氟磷酸锂项目；于阳泉高新区新材料产业园建设 2 万吨六氟磷酸锂及添加剂项目
天赐材料	11.7	全资孙公司建设 15.2 万吨锂电新材料项目，包括液体六氟磷酸锂 15 万吨（折固约 5 万吨）；投建多个锂电材料项目，包括液体六氟磷酸锂 20 万吨（折固约 6.7 万吨）
永太科技	2	调整子公司勇太高新项目建设，改投 13.4 万吨液态锂盐项目，包括 6.7 万吨六氟磷酸锂溶液（折固约 2 万吨）及 6.7 万吨双氟磺酰亚胺锂溶液
金石资源	2.1	拟建设 2.5 万吨新能源含氟锂电材料及配套 8 万吨萤石项目，其中六氟磷酸锂 2.1 万吨
天际股份	4	全资子公司新泰材料拟与瑞泰新材投建 3 万吨六氟磷酸锂等锂盐材料项目；新泰材料与新华化工投建 1 万吨六氟磷酸锂等项目
三美股份	0.6	子公司福建东莹投建 6000 吨六氟磷酸锂项目；合资公司浙江盛美投建 3000 吨双氟磺酰亚胺锂项目
深圳新星	1.4	规划产能 1.5 万吨，第一条生产线已投产，第二条 3000 吨计划 2022 年 4 月安装调试，第三条 5000 吨计划 2022 年 9 月安装调试，第四条 6000 吨计划 2022 年底安装调试
立中集团	1.8	拟投建新能源锂电新材料项目，生产六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂产品，其中包括六氟磷酸锂 1.8 万吨
杉杉股份	0.2	锂盐二期项目新建 2000 吨六氟磷酸锂
新洋丰	1	拟在江西瑞昌投建磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目，包括六氟磷酸锂 1 万吨
中蓝宏源	0.6	2021 年产能 4000 吨，预计 2022 年达 1 万吨
石大胜华	0.3	子公司规划 5000 吨六氟磷酸锂项目，一期 2000 吨已达产，二期 3000 吨启动建设
联化科技	2	于山东德州布局 1 万吨双氟磺酰亚胺锂、2 万吨六氟磷酸锂等产品
利民股份	3	子公司拟投建年产 2 万吨双氟电解质、年产 3 万吨六氟磷酸锂等项目

资料来源：高工锂电，各公司公告，申万宏源研究

新型锂盐双氟磺酰亚胺锂 (LiFSI) 性能更具优势，未来发展前景好。相较于传统锂盐 LiPF₆，LiFSI 具有电导率高、热稳定性高、耐水解、抑制电池胀气等诸多优势，目前主要作为电解液中的添加剂使用，也可单独作为电解质使用，被业界广泛认为是锂电池的理想锂盐电解质材料。随着国内合成工艺逐渐成熟以及新技术路线的成功研发，叠加动力电池高能量密度、高安全性的需求，LiFSI 作为 LiPF₆ 的补充，市场竞争力逐步显现。

表 27：LiFSI 与 LiPF₆ 性能对比

性质		LiFSI	LiPF ₆
基础物性	溶液中分解温度	> 200°C	> 80°C
	氧化电压	≤ 4.5V	> 5V
	水解性	耐水解，无 HF 产生	易水解，产生 HF
	电导率	高	略低
	化学稳定性	稳定	不稳定
	热稳定性	高	低
电池性能	循环寿命	长	短
	低温性能	好	差
	耐高温性能	好	差
	气胀	抑制电池气胀	会发生气胀

资料来源：CNKI，申万宏源研究

3.3 氟化液有望打开未来蓝海市场

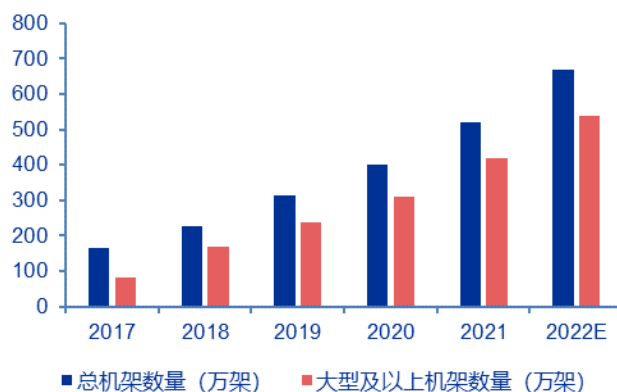
IDC(互联网数据中心)是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。人们日常生活的几乎所有方面(智能设备、家庭、城市和自动驾驶汽车)都依赖于数据中心。据统计，截至 2021 年三季度，全球 20 家主要云和互联网服务公司运营的超大规模数据中心总数已增至 700 个，增速明显。

图 52：全球超大型数据中心不断增长



资料来源：Gartner Cisco，申万宏源研究

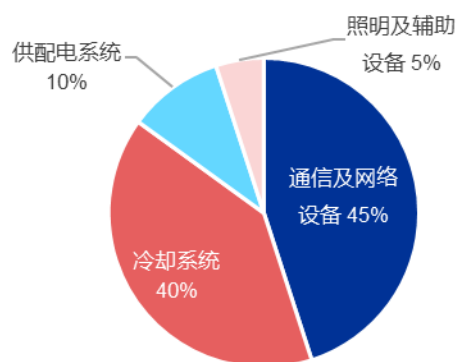
图 53：中国数据中心机架规模



资料来源：《数据中心白皮书》，申万宏源研究

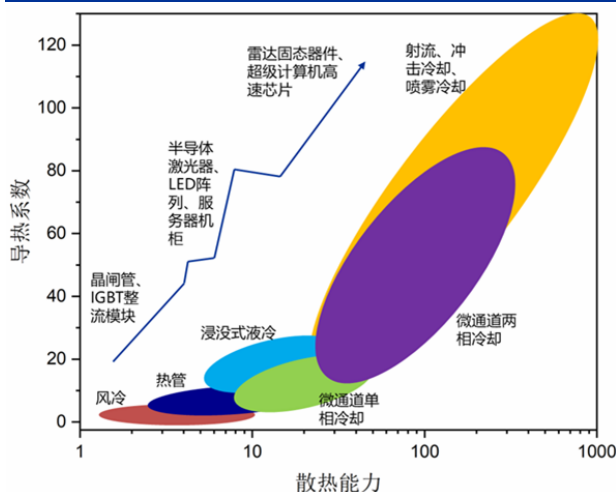
冷却系统是数据中心提高能源效率的重要环节，液冷技术是未来的发展方向。为了满足其高计算精度和速度要求，高热流电子芯片大量集成，数据中心的热负荷急剧攀升。温度对电子设备的工作性能影响非常大，对于一个稳定并且持续工作的电子芯片来说，按要求最高温度不能超过 85℃。一件半导体元件的温度每升高 10℃，系统的可靠性将会降低 50%。根据统计，目前国内现有的数据中心能耗结构中，冷却系统占整体耗比例 40%。对比不同的冷却系统，传统风冷系统利用冷、热空气通道交替排列实现热交换，散热能力差、能耗高、占用空间大；液冷系统则通过高比热容的液体作为传输介质带走热量，其冷却能力大幅提升，同时可以降低传统风冷数据中心 90%-95% 的能耗，减少噪音，节约空间，是未来可见的数据中心冷却系统发展趋势。

图 54：数据中心能耗结构



资料来源：CNKI，申万宏源研究

图 55：不同冷却技术散热能力



资料来源：CNKI，申万宏源研究

表 28：不同冷却系统对比

制冷类型	单机架功率	单位计算能力	PUE	散热效率	复杂度	寿命	成本
风冷	4-40kW	10kW/m²	1.1-2.0	中	中	长	低
液冷	最高 250kW	100kW/m²	< 1.02	高	较高	中	较高

资料来源：3M 官网，CNKI，申万宏源研究

当前主流的液冷技术包括浸没式、冷板式、喷淋式等类型。浸没式液冷技术通过浸没发热器件，使得器件与液体直接接触，进而进行热交换，根据介质是否存在相变化分为单相浸没和相变浸没 2 种类型。冷板式液冷将热量传递给循环管道中的冷却液体，通过液体本身的制冷特性将服务器产生的热量带走。喷淋式液冷采用特定的液体工质，直接喷淋于发热电子器件表面上吸热后并排走。

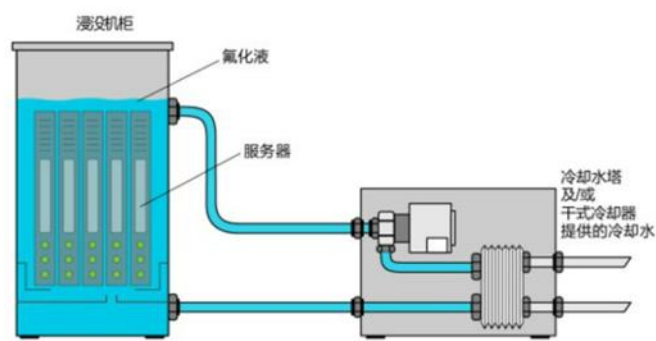
表 29：不同液冷技术对比

	浸没式	冷板式	喷淋式
成本	冷却液用量较多，与冷板式相比成本居中	冷板要求的规格多，大多需要定制，成本较高	通过改造旧式服务器和机柜，增加必须的装置，成本较小

	浸没式	冷板式	喷淋式
可维护性	较差	优秀	中等
空间利用率	中等	较高	最高
兼容性	直接接触，材料兼容性较差	未与主板和芯片模块直接接触，材料兼容性较强	直接接触，材料兼容性较差
安装简捷程度	改变服务器主板原有结构，需重新安装	不改变服务器主板原有形态，安装便捷	不改变服务器主板原有形态，安装便捷
可循环	通过室外冷却装置进行循环，降低运营成本	采用双路环状循环对冷却液实现二次利用，降低运营成本	采用循环泵，实现资源再利用，降低运营成本

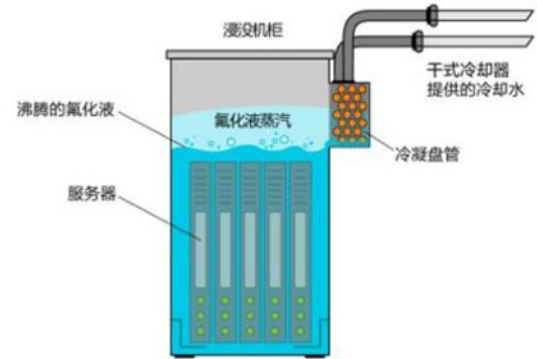
资料来源：CNKI，申万宏源研究

图 56：单相浸没式液冷



资料来源：3M 官网，申万宏源研究

图 57：两相浸没式液冷



资料来源：3M 官网，申万宏源研究

氟化液是被广泛使用的冷却液。目前主要的冷却液种类有三种，分别是水、矿物油和氟化液，其中电子氟化液由于安全性好，同时具备多种理想的电学性能，能广泛应用于各种温控散热系统中，尤其适合数据中心服务器的浸没式液冷系统。

氟化液根据成分和结构不同，可分为氯氟烃（CFC）、氢代氯氟烃（HCFC）、氢氟烃（HFC）、全氟碳化合物（PFC）、氢氟醚（HFE）等种类。目前 CFC 因为会造成臭氧层的破坏及温室效应，已明确被禁用，HCFC 也将在 2030 年被淘汰。

表 30：氟化液是被广泛使用的冷却液

冷却液种类	优点	缺点
水	容易获得，具备较高比热容，价格低廉，环境友好无污染	非绝缘体，只能应用于非直接接触型液冷技术中，一旦发生泄漏，会对 IT 设备造成致命损害
矿物油	价格相对低廉的绝缘冷却液，无味、无毒且不易挥发，是粘性较高，易残留且易分解，虽然燃点较高但属于可燃性物质，在某些特定条件下具有燃烧的风险。	
氟化液	化学惰性、优良的热传导性能、非常好的电气绝缘性能、极低的表面张力以及良好的系统相容性	价格昂贵

资料来源：CNKI，申万宏源研究

4. 氟化工行业标的推荐

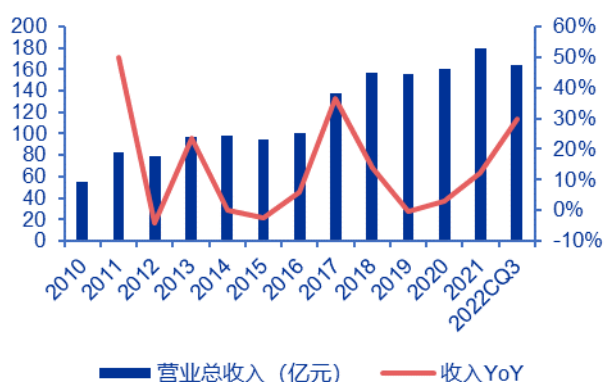
巨化股份：公司是国内的氟化工龙头，产品覆盖制冷剂、氟精细化学品和含氟聚合物等，目前公司拥有各类制冷剂产能约 59.9 万吨，其中二代制冷剂 R22 产能 15 万吨，国内第二，拥有 R22 的配额约 5.9 万吨；三代制冷剂 R125、R32、R134a 总产能国内第一，分别为 5 万吨、13 万吨、7 万吨；混配小包装制冷剂市占率全球第一；同时公司拥有 PTFE 产能 2 万吨，PVDF 产能 3500 吨，在建 6500 吨预计将在年内投产。公司还具备 8 万吨无水氢氟酸以及各类甲烷氯化物的上游原料配套，技术、规模、上下游协同优势明显。

表 31：巨化主要氟化工产品产能

产品	2019 年产能（万吨）	2020 年产能（万吨）	2021 年产能（万吨）
制冷剂总产能	43.38	58.49	59.91
——R22	15	15	15
——R134a	7	7	7
——R32	10	13	13
——R125	5	5	5
含氟聚合物材料	9.13	13.04	12.44
其中：氟聚合物		3.94	3.94
——PTFE	1.2	2	2
——PVDF	0.25	0.35	0.35
含氟精细化学品	0.248	0.31	0.29

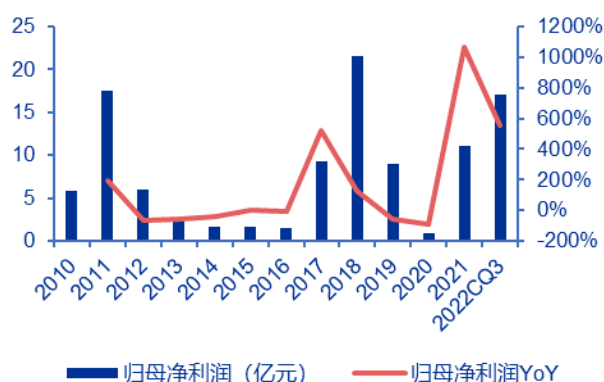
资料来源：巨化股份，申万宏源研究

图 58：巨化股份营收及增速



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 59：巨化股份归母净利润及增速



资料来源：Wind，申万宏源研究

三美股份：公司深耕氟化工领域 20 年，已形成无水氟化氢与氟制冷剂、氟发泡剂自主配套的氟化工产业链，现拥有无水氟化氢产能 13.1 万吨，规模位居行业前列；拥有第二代制冷剂 R22、R142b、R141b 产能 1.44、0.42、3.56 万吨，其中配额分别为 1.18、0.25、2.80 万吨，占全国总配额的 5.25%、18.23%、55.05%；拥有第三代制冷剂 R32、R134a、R125、R143a 产能分别为 4、6.5、5.2、1 万吨，总产能产量位居全国第二。公司还有多种混配制冷剂 R410A、R404A、R407C、R507 等，产品系列丰富。此外，公司积极推进

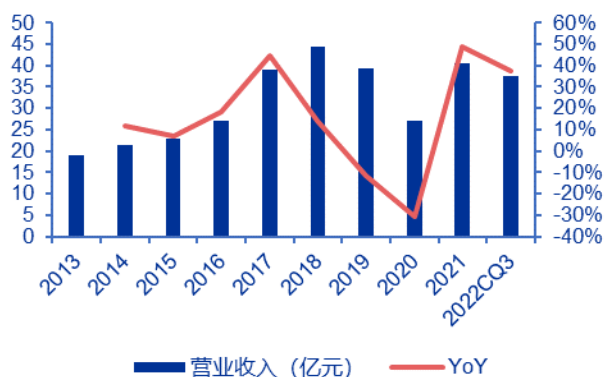
福建东莹 6000 吨六氟磷酸锂及 100 吨高纯五氟化磷项目、无水氢氟酸扩建项目、盛美锂电第一期 500 吨 LiFSI 项目以及浙江三美的 5000 吨 FEP 和 5000 吨 PVDF 项目，同时开发电子级氢氟酸等高纯含氟化学品，培育新的利润增长点。

表 32：三美股份主要产品产能及规划（吨）

产品		产能	在建/规划产能	备注
氢氟酸	无水氢氟酸	131000	140000	浙江扩至 9 万吨，福建扩至 13 万吨
	电子级氢氟酸	20000		浙江森田 2 万吨已投产，客户认证中
二代制冷剂	R22	11802 (14400)	配额 (产能)	配额占比 5.25%
	R141b	28007 (35600)		配额占比 55.05%
	R142b	2532 (4200)		配额占比 18.23%
三代制冷剂	R134a	65000		
	R125	52000		
	R32	40000		
	R143a	10000		
氟化盐	六氟磷酸锂		6000	预计 2023 年下半年试生产
	双氟磺酰亚胺锂		500	一期 500 吨预计 2023 年一季度试生产
含氟聚合物	FEP		5000	预计将于 2023 年年底投产
	PVDF		5000	

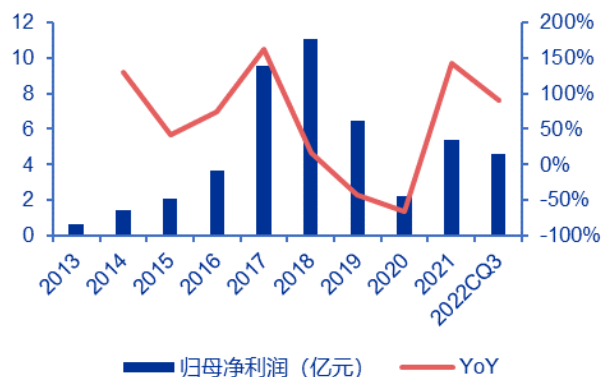
资料来源：三美股份，申万宏源研究

图 60：三美股份营收及增速



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 61：三美股份归母净利润及增速



资料来源：Wind，申万宏源研究

永和股份：公司已形成从萤石矿、氢氟酸、氟碳化学品到含氟高分子材料的完整产业链，目前拥有内蒙古、浙江金华、衢州以及未来的福建邵武四大生产基地，拥有萤石矿采矿权 2 个，探矿权 3 个，萤石精粉产能 8 万吨，无水氢氟酸产能 13.5 万吨，氟碳化学品单质产能 15 万吨，含氟高分子材料及单体年产能 1.28 万吨，同时拥有混配、分装 6.72 万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力，是我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一。

表 33：永和股份产能情况

	主要产品	现有产能 (万吨)	在建产能 (万吨)
	萤石精粉	8	

	一氟甲烷	6	7 (拟建)
	无水氢氟酸	13.5	5
	电子级氢氟酸		3
HCFCs	R22	5.5	7.4 (邵武) +2 (内蒙)
	R142b	2.4	
HFCs	R32	1	4 (邵武, 可转换产线)
	R134a	3	
	R152a	4.5	
	R143a	2	
	R125	1	
	R227ea	1	Q3 新增了 0.5
混合制冷剂	R410A、R404A 等	1.822	
含氟高分子材料	TFE	2.25	4.8
	HFP	0.8	2.7
	FEP	0.42	1.05 (邵武)
	PTFE	0.06	1.8 (邵武)
	PFA		0.3 (邵武, FEP 柔性产线)
	VDF		0.7 (内蒙) +0.8 (内蒙)
	PVDF		0.6 (内蒙) +1 (邵武)
特种含氟化合物	六氟环氧丙烷		0.3
	全氟己酮		1

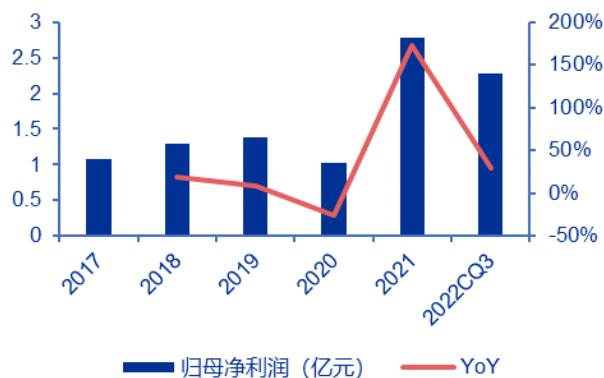
资料来源：永和股份，申万宏源研究

图 62：永和股份营收及增速



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 63：永和股份归母净利润及增速

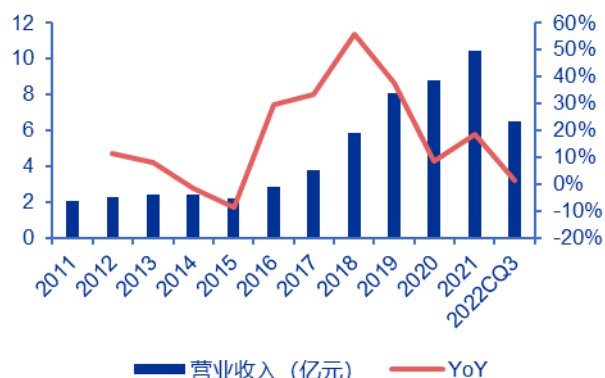


资料来源：Wind，申万宏源研究

金石资源：公司是国内萤石龙头，拥有多座大型单一萤石矿，2021 年全年各类萤石产量约为 47.23 万吨，国内第一。2022 年公司规划生产各类萤石产品约 45-50 万吨，同时公司积极推进包钢金石半生萤石综合利用项目，预计到 2022 年底，包钢金石选矿项目将形成 60 万-80 万吨/年萤石精粉生产规模。氢氟酸方面，公司一期 12 万吨氢氟酸产线预计

将于 2023 年底前建成，二期三期全面达产后预计将形成 30 万吨氢氟酸的总产。江山金石新材料 2.5 万吨的含氟锂电材料项目顺利开工，一期 6000 吨六氟磷酸锂正在建设中。

图 64：金石资源营收及增速



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 65：金石资源归母净利润及增速



资料来源：Wind，申万宏源研究

东岳集团：公司是亚洲氟硅行业龙头企业，产品涵盖制冷剂、氟橡胶、有机硅等。目前公司拥有 R22 产能 22 万吨，国内第一，其中配额 6.62 万吨，R142b 产能 3.3 万吨，其中配额 2.79 万吨。同时公司拥有 6 万吨 R32、6 万吨 R125、2 万吨 R134a、3 万吨 R152a 等三代制冷剂产能。含氟聚合物方面，公司也处于国内领先地位，目前拥有 5.5 万吨 PTFE、1 万吨 HFP、1 万吨 FEP、3000 吨 FKM、1.2 万吨 PVDF 产能，同时规划至 2025 年将 PVDF 产能扩张至 5.5 万吨。

表 34：东岳集团部分产品产能

	产品	产能 (万吨)	备注 (万吨)
二代制冷剂	R22	22	配额 6.62
	R142b	3.3	配额 2.79
三代制冷剂	R32	6	
	R125	6	
	R134a	2	
	R152a	3	
含氟聚合物	PTFE	5.5	
	HFP	1	
	FEP	1	
	FKM	0.3	
	PVDF	1.2	2025 年扩至 5.5

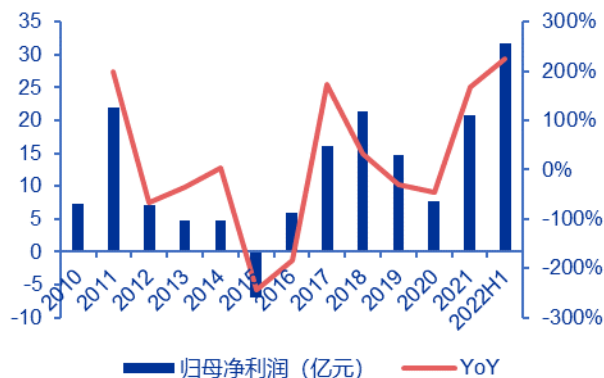
资料来源：东岳集团，申万宏源研究

图 66：东岳集团营收及增速

图 67：东岳集团归母净利润及增速



资料来源：Wind，申万宏源研究



资料来源：Wind，申万宏源研究

表 35：氟化工行业相关标的公司估值表

证券代码	证券简称	总市值 (亿元)	股价	归母净利润 (亿元)				PE			
			(2022/11/9)	2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
600160.SH	巨化股份	494.59	18.32	11.09	24.33	29.20	35.68	45	20	17	14
603379.SH	三美股份	189.19	30.99	5.36	6.55	9.03	13.67	35	29	21	14
605020.SH	永和股份	119.04	44.00	2.78	3.52	5.66	7.82	43	34	21	15
603505.SH	金石资源	221.76	51.00	2.45	2.94	4.26	6.18	91	75	52	36
00189.HK	东岳集团	186.38	8.27	20.75	36.18	40.27	41.28	9	5	5	5

资料来源：Wind，申万宏源研究（永和股份、东岳集团为 Wind 一致预测）

风险提示：

- 三代制冷剂配额方案发生变化**：若三代制冷剂配额方法发生较大变化，龙头企业的配额或将受影响。
- 制冷剂价格修复不及预期**：若未来三代制冷剂价格上涨幅度不及预期，将影响企业业绩和盈利水平。
- 下游需求持续疲软**：制冷剂下游主要为汽车、空调、冰箱等领域，若经济景气度影响产品产销，将导致制冷剂需求不及预期。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	李昇	0755-82990609	Lisheng5@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。